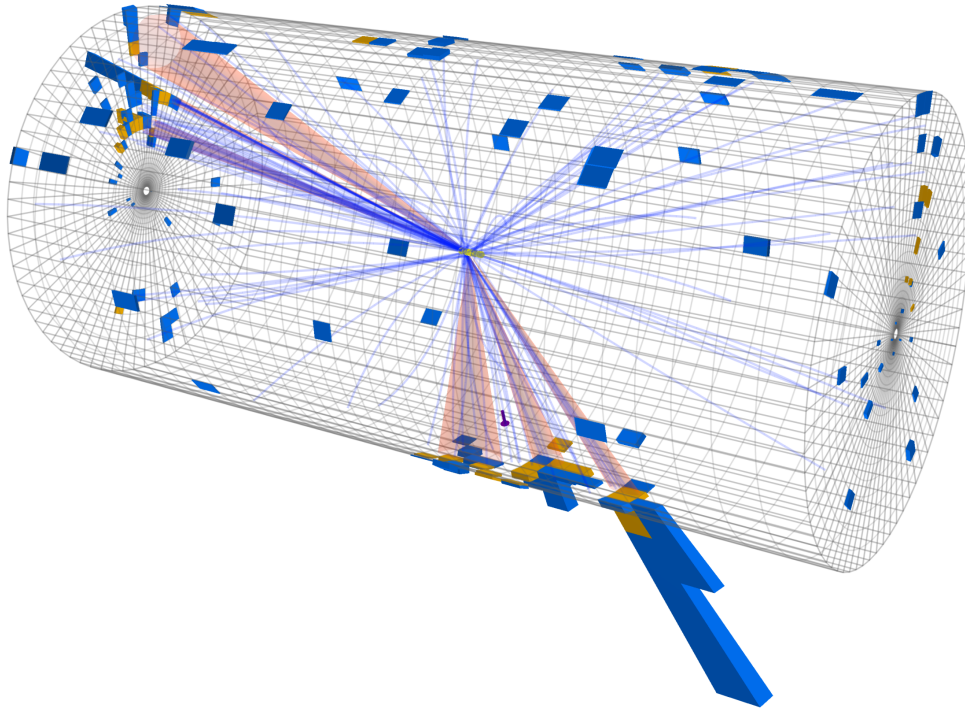


Top-Quark-Paare am LHC



Praktikum für Fortgeschrittene

Universität Hamburg

Balduin Letzer - balduin.letzer@uni-hamburg.de

Johanna Matthiesen - johanna.matthiesen@uni-hamburg.de

2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
2	Theoretische Grundlagen	7
2.1	Das Standardmodell der Teilchenphysik	7
2.2	Physik des Top-Quarks	9
2.2.1	Top-Quark-Produktion am LHC	10
2.2.2	Masse und Zerfall des Top-Quarks	12
3	Der LHC und das CMS-Experiment	17
3.1	Der Large Hadron Collider	17
3.2	Teilchen-Identifizierung im Detektor	18
3.3	Jets, b-Tagging und Jet-Energie-Korrekturen	21
4	Datensatz und Monte-Carlo-Simulation	23
4.1	Daten und simulierte Samples	23
4.2	Ereignisgewichte	24
4.3	Statistische Präzision der Simulation	24
4.4	JEC-Variationen	25
5	Datenformat und Struktur des ROOT-Trees	27
5.1	Skalare Variablen und Arrays	27
5.2	Für die Analyse verwendete Branches	27
5.3	Von Tree-Variablen zu Analyseobjekten	27
5.4	Ereignisgewichte	28
6	Analyse-Framework	29
7	Vorbereitung vor Praktikumsbeginn	33
8	Aufgaben	37
8.1	Event Displays mit dem iSpy Webinterface	37
8.2	Einführung in das Analyse-Framework	38
8.3	Aufgabe 0: Vierervektoren als Grundlage der Ereigniskonstruktion	38
8.3.1	Aufgabe 0.1	38
8.3.2	Aufgabe 0.2	38
8.3.3	Aufgabe 0.3	39
8.3.4	Aufgabe 0.4	39
8.3.5	Aufgabe 0.5	40
8.4	Aufgabe 1: Eigenschaften von Top-Quark-Ereignissen	40
8.4.1	Aufgabe 1.1	40

8.4.2	Aufgabe 1.2	40
8.5	Aufgabe 2: Messung des Wirkungsquerschnitts	42
8.6	Aufgabe 3: Rekonstruktion der Top Quark Masse	43
8.6.1	Methode zur Rekonstruktion	43
8.6.2	Messung der rekonstruierten Top Quark Masse	45
9	Auswertung	47
9.1	Aufbau	47
9.2	Allgemeine Anforderungen	47
9.3	Abschließende Diskussion	48
9.4	Für den Anhang	48

1 Einleitung

Die experimentelle Teilchenphysik untersucht die elementaren Bausteine der Materie und ihre fundamentalen Wechselwirkungen. Dazu werden an Teilchenbeschleunigern hohe Energien bereitgestellt, bei denen neue Teilchen erzeugt und ihre Eigenschaften vermessen werden können. Am Large Hadron Collider (LHC) werden Protonen zur Kollision gebracht, um Prozesse des Standardmodells präzise zu untersuchen und nach Hinweisen auf Physik jenseits des Standardmodells zu suchen.

In diesem Versuch analysieren Sie einen Datensatz aus Proton-Proton-Kollisionen, der vom CMS-Experiment bei einer Schwerpunktsenergie von $\sqrt{s} = 7 \text{ TeV}$ aufgezeichnet wurde. Im Mittelpunkt steht die Produktion von Top-Antitop-Quark-Paaren, kurz $t\bar{t}$, wie sie in Abbildung 1 dargestellt ist.

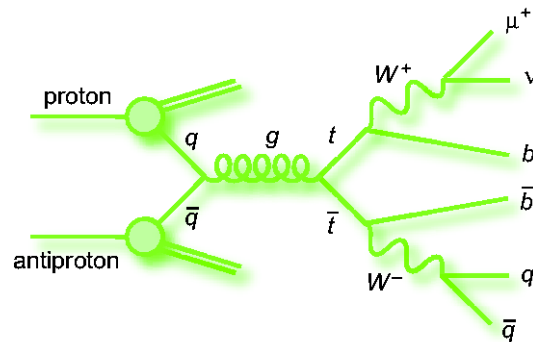


Abbildung 1: Feynman-Diagramm eines Top-Antitop-Zerfalls. Der gezeigte Endzustand enthält zwei Quarks, zwei b -Quarks, ein Myon sowie ein Neutrino.

Sie entwickeln schrittweise eine Ereignisselektion für den semileptonischen Myon-plus-Jets-Kanal. Auf dieser Grundlage bestimmen Sie einen Produktionswirkungsquerschnitt für $t\bar{t}$ -Ereignisse und untersuchen die Unsicherheiten der Messung. Dabei verwenden Sie gewichtete Monte-Carlo-Simulationen zur Beschreibung von Signal und Untergrund sowie Daten zur Bestimmung der beobachteten Ereignisausbeute.

Im zweiten Teil rekonstruieren Sie aus Myon, fehlendem transversalen Impuls und Jets eine Topquark-Massenverteilung. Die absolute Skala der rekonstruierten Massenkoordinate ist während der Optimierung verblindet. Sie bewerten daher zunächst die Form der Verteilung, die Fitqualität und die Stabilität gegenüber Variationen der Analyse. Eine Entblindung und der Vergleich mit Literaturwerten erfolgen anschließend durch die Betreuung.

Für die Analyse steht ein Python-basiertes Framework zur Verfügung. Sie implementieren darin grundlegende Operationen mit Viererimpulsen, Selektionsgrößen sowie Teile der statistischen Auswertung. Ziel ist nicht nur ein numerisches Ergebnis, sondern ein nachvollziehbarer Analyseablauf mit begründeter Selektion, Unsicherheitsbetrachtung und kritischer Diskussion der Ergebnisse.

2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel wollen wir Ihnen den theoretischen Hintergrund, der für diesen Versuch relevant ist, vermitteln. Dazu fassen wir die relevantesten Aspekte des Standardmodells (SM) der Teilchenphysik, das die fundamentalen Bestandteile und Wechselwirkungen der Natur beschreibt, in Abschnitt 2.1 zusammen. Eine detaillierte Einführung finden Sie in der entsprechenden Fachliteratur [1, 2]. Da das Top-Quark in diesem Versuch eine besondere Rolle spielt, wird es in Abschnitt 2.2 noch einmal gesondert eingeführt und diskutiert.

2.1 Das Standardmodell der Teilchenphysik

Das Standardmodell der Teilchenphysik bildet den wichtigsten theoretischen Rahmen für die Phänomene der Teilchenphysik und der große Erfolg des Modells ist beeindruckend. So wurden viele Vorhersagen des Standardmodells durch zahlreiche Experimente sehr genau bestätigt. Insbesondere die Entdeckung vorhergesagter Elementarteilchen verdeutlicht dessen Mächtigkeit. Und dennoch deckt das SM in seiner jetzigen Form nicht alle Beobachtungen ab. So ist unter anderem die Gravitation nicht im SM enthalten. Des Weiteren gibt es Hinweise auf dunkle Materie und dunkle Energie, die weder direkt durch ein Experiment beobachtet werden konnten, noch durch das SM vorhergesagt sind.

Nach heutigem Wissensstand setzt sich die gesamte sichtbare Materie unseres Universums aus den fundamentalen Teilchen des Standardmodells zusammen. Diese unterteilt man nach ihrem Spin in Fermionen (halbzahliger Spin) und Bosonen (ganzzahliger Spin). Innerhalb der Fermionen unterscheidet man zwischen geladenen ($Q = -1$) und neutralen ($Q = 0$) Leptonen, sowie up-artige ($Q = 2/3$) und down-artige ($Q = -1/3$) Quarks. Abschließend werden die verschiedenen Leptonen und Quarks jeweils nach aufsteigender Masse in Paaren zusammengefasst und bilden die drei Generationen der Elementarteilchen. Zusätzlich dazu enthält das Standardmodell zu jedem Teilchen ein Antiteilchen mit gleicher Masse und gleichem Spin, aber entgegengesetzten additiven Quantenzahlen, beispielsweise elektrische Ladung und Baryonzahl. Eine Auflistung der Fermionen ist in Tabelle 1 zu finden.

Tabelle 1: Fermionen des SM mit ihrer Ladung (Q) [3].

		Generationen		
		1.	2.	3.
Leptonen	Neutral ($Q = 0$)	ν_e	ν_μ	ν_τ
	Geladen ($Q = -1$)	e	μ	τ
Quarks	up-artig ($Q = +\frac{2}{3}$)	u	c	t
	down-artig ($Q = -\frac{1}{3}$)	d	s	b

Die Wechselwirkungen zwischen den Teilchen werden durch die Eichbosonen vermittelt. Dazu gehören das Photon (γ), die geladenen W-Bosonen ($W^\pm$), das neutrale Z^0 -Boson, sowie die acht Gluonen. Das Higgs-Boson ist ebenfalls ein Boson des Standardmodells, besitzt jedoch Spin 0 und ist kein Eichboson. Eine Übersicht der Bosonen und deren Eigenschaften findet sich in Tabelle 2.

Die elektromagnetische Wechselwirkung wird durch den Austausch virtueller Photonen vermittelt. Photonen koppeln zu Teilchen mit elektrischer Ladung, sind jedoch selbst elektrisch neutral und können folglich nicht mit sich selbst wechselwirken. Die zugrundeliegende Theorie ist die Quantenelektrodynamik (QED), die auf der $U(1)_Q$ -Symmetriegruppe basiert.

Die schwache Wechselwirkung wird über die $W^\pm$ - und Z^0 -Bosonen übertragen. Diese vermitteln zwischen den Fermionen mit schwachem Isospin T_3 . Durch die hohen Massen der W-Bosonen von $m_W = 80,4 \text{ GeV}/c^2$ und der Z-Masse von $m_Z = 91,2 \text{ GeV}/c^2$ ist die Reichweite der Wechselwirkung sehr gering. Im Bestreben die Kräfte des Standardmodells zu vereinheitlichen gelang es die elektromagnetische und schwache Wechselwirkung miteinander zu verknüpfen. Es resultiert die elektroschwache Theorie, die auf der $SU(2)_L \times SU(1)_Y$ -Symmetrie beruht. Die Quantenzahl $Y = 2(Q - T_3)$ ist dabei die Hyperladung.

Ein wichtiges Phänomen der elektroschwachen Wechselwirkung ist die Möglichkeit der Quarks durch Kopplung an ein W-Boson nicht nur in ein Quark der selben Generation, sondern auch anderer Generationen überzugehen. Jedes Quark trägt eine sogenannte *Flavour*-Quantenzahl mit sich, weshalb man auch von Flavour-ändernden geladenen Strömen spricht. Die Übergangswahrscheinlichkeit eines Quark-Flavours zu einem anderen wird über die Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM)-Matrix beschrieben, die wie folgt lautet [3]:

$$\mathbf{V}_{CKM} = \begin{pmatrix} V_{ud} & V_{us} & V_{ub} \\ V_{cd} & V_{cs} & V_{cb} \\ V_{td} & V_{ts} & V_{tb} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,974 & 0,225 & 0,004 \\ 0,225 & 0,973 & 0,041 \\ 0,009 & 0,040 & 0,999 \end{pmatrix} \quad (1)$$

Für geladenen Leptonen wurde bisher kein solcher Übertritt der Generationen beobachtet. Jedoch konnte in den letzten Jahren mit Hilfe verschiedener großer Neutrino-Experimente die Neutrinooszillation nachgewiesen werden. Der oszillierende Übergang der Neutrinos in den drei Generationen ist der entscheidende Hinweis darauf, dass Neutrinos eine Masse besitzen, bzw. dass es nichtverschwindende Massendifferenzen zwischen den Generationen gibt.

Masselose Gluonen stellen die Austauschteilchen der starken Wechselwirkung dar. Sie kop-

Tabelle 2: Die Eichbosonen des SM mit ihren Massen, Wechselwirkungen und den Materieteilchen, an die sie koppeln.

Eichboson	Masse [GeV]	Wechselwirkung	Materieteilchen
8 Gluonen	0	stark	Quarks
$W^\pm$ - und Z^0 -Bosonen	$m_W = 80,4$ $m_Z = 91,2$	schwach, elektromagnetisch	Quarks, Leptonen
Photon	0	elektromagnetisch	Quarks, geladene Leptonen

peln an die *Farbladung*, die in den Zuständen blau, rot und grün sowie den entsprechenden Anti-Zuständen auftreten. Die zugrundeliegende Theorie ist die Quantenchromodynamik (QCD) mit ihrer Symmetriegruppe $SU(3)_C$ ¹. Aus der Gruppe der Fermionen tragen lediglich Quarks Farbladung. Darüber hinaus trägt das Gluon selbst Farbladung mit sich, sodass eine Selbstwechselwirkung unter Gluonen möglich ist. Können somit bei hohen Energien und damit kleinen Abständen der Quarks und Gluonen diese noch als quasi-freie Teilchen behandelt werden, ist dies mit anwachsendem Abstand nicht mehr möglich. Kommt es in Folge einer Teilchenkollision zur Separierung von Quarks und Gluonen wächst der einzige freie Parameter (α_s) und die Energie des Farbfeldes stetig an. Sie steigt so lange an, bis es energetisch günstiger ist ein neues Quark-Antiquark Paar zu bilden. Dies wiederholt sich so lange, bis die Energie des Feldes nicht mehr ausreicht um ein neues Paar zu bilden. Diesen Prozess bezeichnet man als Hadronisierung und den entstehenden kollimierten Teilchenschauer als Jet.

2.2 Physik des Top-Quarks

Seit seiner Entdeckung im Jahr 1995 am Proton-Antiproton-Beschleuniger Tevatron in den USA, spielt das Top-Quark eine bedeutende Rolle in der Teilchenphysik. Das liegt insbesondere daran, dass es mit einer Masse von $m_t = 173,34 \pm 0,76$ GeV [4] das schwerste aller Quarks ist.

Während am Tevatron Top-Quarks bei einer Schwerpunktsenergie von $\sqrt{s} = 1,96$ TeV² erzeugt wurden, ist seit 2010 eine Produktion bei 7 TeV bzw. 8 TeV durch den Large Hadron Collider (LHC) möglich. Bereits 2011 wurden über 800 000 Top-Quark-Paare am LHC erzeugt, was die Möglichkeit offenbart, die Eigenschaften des Top-Quarks sehr präzise zu untersuchen. Darüber hinaus ermöglicht es zahlreiche Suchen nach neuer Physik jenseits des Standardmodells, bei der Top-Quarks eine wichtige Rolle spielen.

Im Folgenden geht es um die Erzeugung von Top-Quark-Paaren, sowie um deren Zerfall – vorrangig unter den Vorraussetzungen des LHC – und darüber hinaus um das Top-Quark jenseits des SM. Ein umfangreicher Überblick zur Physik des Top-Quarks kann in [5, 6]

¹ C steht für *colour* und meint in diesen Zusammenhang die Farbzustände der starken Wechselwirkung.

²Bei der Entdeckung des Top-Quarks entsprach die Schwerpunktsenergie am Tevatron $\sqrt{s} = 1,8$ TeV. Erst 2001 wurde die Schwerpunktsenergie auf 1,96 TeV erhöht.

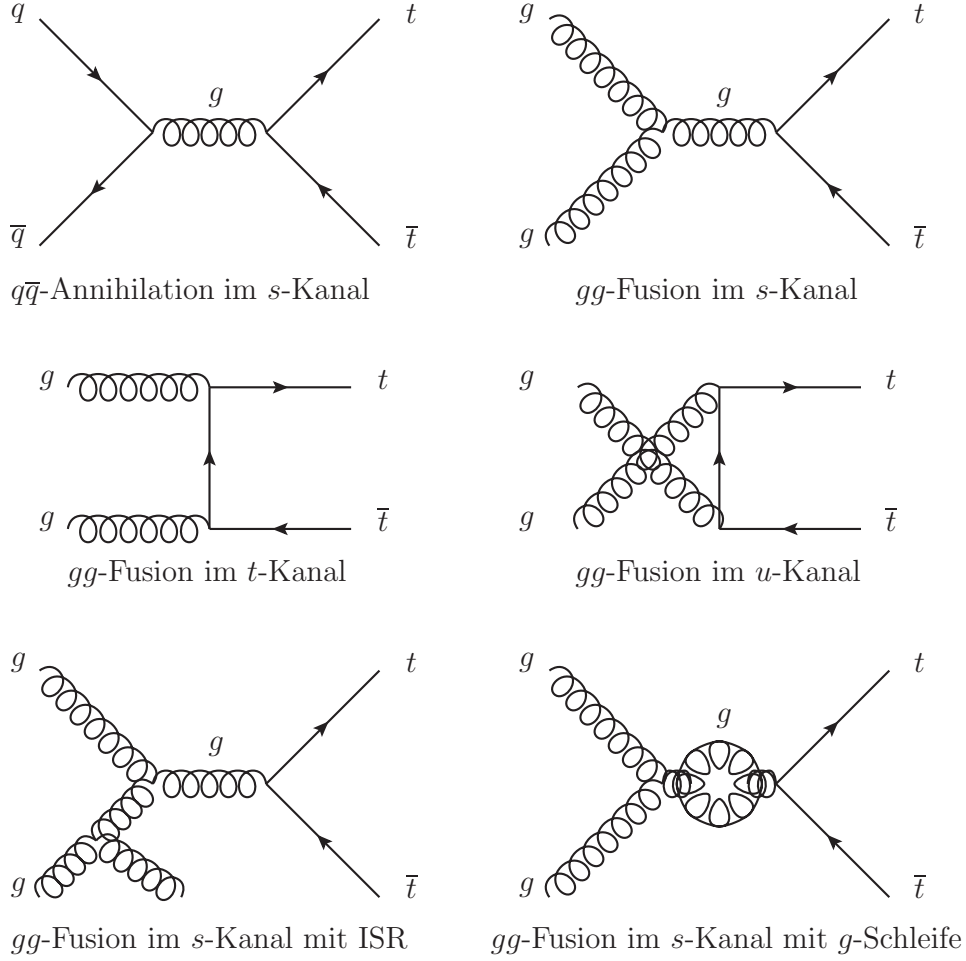


Abbildung 2: Feynman-Diagramme zur $t\bar{t}$ -Produktion in verschiedenen Kanälen. In den ersten beiden Reihen wird die $t\bar{t}$ -Produktion in führender Ordnung gezeigt. In der dritten Reihe ist, aufgrund der ISR bzw. g -Schleife, die $t\bar{t}$ -Produktion in der nächst-führenden Ordnung zu sehen.

gefunden werden.

2.2.1 Top-Quark-Produktion am LHC

Die Produktion von Top-Quark-Paaren im SM wird hauptsächlich über die starke Wechselwirkung vermittelt. Top-Quark-Paare können sowohl in Quark-Antiquark-Annihilationen als auch in Gluon-Gluon-Fusionen produziert werden. Abbildung 2 veranschaulicht diese Prozesse. Zur Erzeugung eines $t\bar{t}$ -Paares muss die Schwerpunktsenergie der wechselwirkenden Partonen $\hat{s}$ mindestens der doppelten Top-Quark-Masse (≈ 350 GeV) entsprechen. Aus diesem Grund müssen Partonen, unter der Annahme von $x_1 = x_2$, den Impulsbruchteil

$$x_{1,2} \geq \frac{350 \text{ GeV}}{1,96 \text{ TeV}} \approx 0,2 \text{ (Tevatron)}, \quad x_{1,2} \geq \frac{350 \text{ GeV}}{8 \text{ TeV}} \approx 0,04 \text{ (LHC)} \quad (2)$$

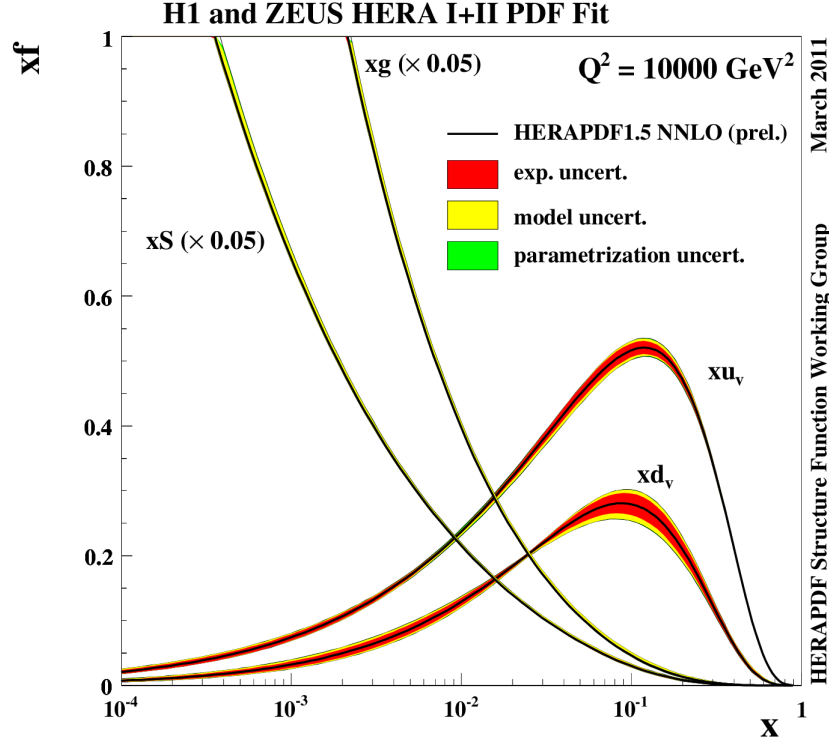


Abbildung 3: Parton-Dichte-Funktionen (PDFs) des Protons als Funktion des Impulsbruchteils x . Für einen Viererimpulsübertrag von $Q^2 = 10000 \text{ GeV}^2$ sind die PDFs der Valenzquarks (u_v, d_v), Seequarks (S) und Gluonen (g) abgebildet [7].

besitzen, um $t\bar{t}$ -Paare erzeugen zu können. Abbildung 3 ist zu entnehmen, dass die Valenzquarks bei einem Impulsbruchteil von 0,2 in den PDFs dominant sind. Deshalb überwiegt die Quark-Antiquark-Annihilation zur $t\bar{t}$ -Paar-Produktion am Tevatron zu einem Anteil von ungefähr 85 %. Am LHC liegt ein ähnlicher Anteil zugunsten der Gluon-Gluon-Fusion vor. Die dortige Schwerpunktsenergie von 8 TeV erlaubt zur $t\bar{t}$ -Produktion kleinere Impulsbruchteile, bei denen die Gluondichten steil ansteigen.

Am LHC wird bei einer Schwerpunktsenergie $\sqrt{s} = 8 \text{ TeV}$ ein inklusiver $t\bar{t}$ -Wirkungsquerschnitt von $229_{-26}^{+24} \text{ pb}$ in NLO [8] und $246_{-11}^{+9} \text{ pb}$ in NNLO vorhergesagt [9]. Bei einer Schwerpunktsenergie von $\sqrt{s} = 7 \text{ TeV}$ ist der Wirkungsquerschnitt geringer und mit diesem Versuch zu bestimmen. In Abbildung 4 ist der $t\bar{t}$ -Produktionswirkungsquerschnitt in genäherter NNLO-Präzision eingezeichnet. Die Messwerte bei $\sqrt{s} = 1,96 \text{ TeV}$ mit dem D0- und CDF-Experiment sowie bei $\sqrt{s} = 7 \text{ TeV}$ und $\sqrt{s} = 8 \text{ TeV}$ mit dem CMS-Experiment stimmen gut mit der Vorhersage überein.

Zusätzlich zu der $t\bar{t}$ -Produktion können über die schwache Wechselwirkung einzelne Top-Quarks erzeugt werden. Die Produktionskanäle in niedrigster Ordnung sind Abbildung 5 zu entnehmen. Der t -Kanal, bei dem das Top-Quark über die Fusion eines W -Bosons und eines b -Quarks erzeugt wird, ist dabei der dominante Prozess. Der inklusive Wirkungsquer-

schnitt des t -Kanals beträgt 87,2 pb am LHC bei einer Schwerpunktsenergie von 8 TeV. Da u -Quarks die dominanten Valenzquarks in den PDFs bei pp -Beschleunigern sind, ist die Top-Quark-Produktion im t -Kanal ladungsasymmetrisch. Es hat des Weiteren zur Folge, dass die Produktion von Top-Quarks (56,4 pb) der Produktion von Antitop-Quarks (30,7 pb) mit einem Verhältnis von ungefähr 2:1 überwiegt. Im s -Kanal liegt mit dem Zerfall in ein Top und ein Antibottom (3,79 pb) und deren Antiteilchen (1,76 pb) der analoge Sachverhalt vor.

Die assoziierte Produktion (tW -Kanal) einzelner Top-Quarks ist ladungssymmetrisch, weil im Anfangszustand ein Gluon und ein (Anti)b-Quark enthalten ist. Für beide Zustände beträgt der vorhergesagte Wirkungsquerschnitt 11,1 pb [10].

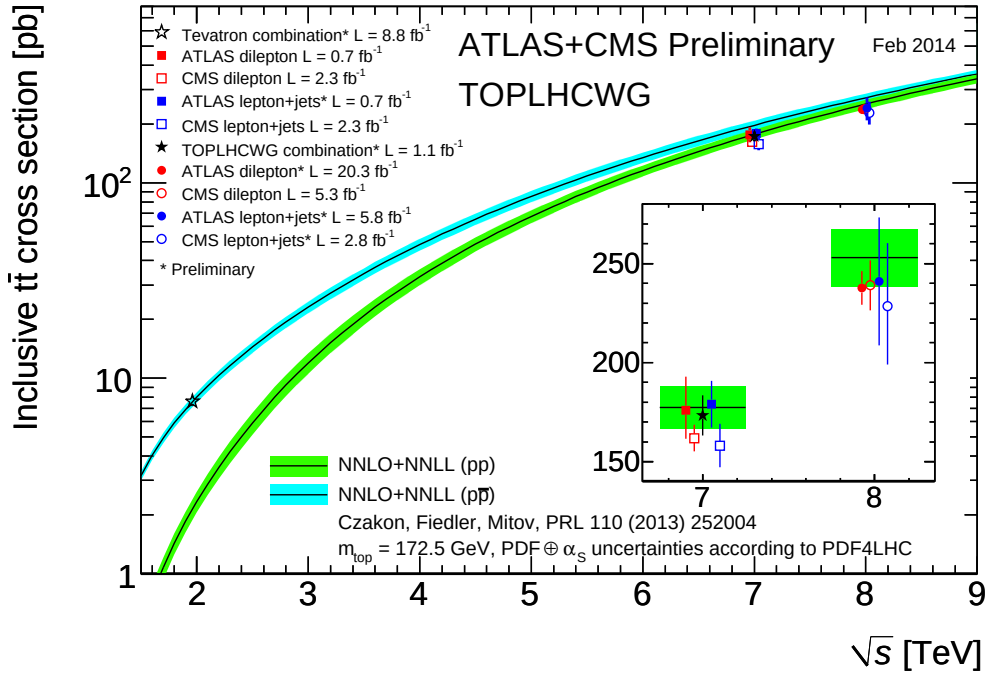


Abbildung 4: Der $t\bar{t}$ -Produktionswirkungsquerschnitt in Abhängigkeit der Schwerpunktsenergie. Eingezeichnet sind die Messungen am Tevatron bei $\sqrt{s} = 1,96$ TeV, sowie die Messungen des CMS- und ATLAS-Experiments am LHC bei 7 TeV und 8 TeV in verschiedenen Zerfallskanälen [11].

2.2.2 Masse und Zerfall des Top-Quarks

Die Polmasse des Top-Quarks ist ein fundamentaler Parameter des SM. Direkte Messungen am Tevatron ergeben einen Wert von $m_t = 173,2 \pm 0,9$ GeV [12]. Mit einer Unsicherheit von 0,5 % ist die Top-Quark-Masse damit sehr präzise vermessen.

Das Top-Quark kann im SM ausschließlich in ein down-artiges Quark und ein W -Boson zerfallen. Die jeweilige Zerfallsrate ist proportional zum Quadrat der Elemente der CKM-

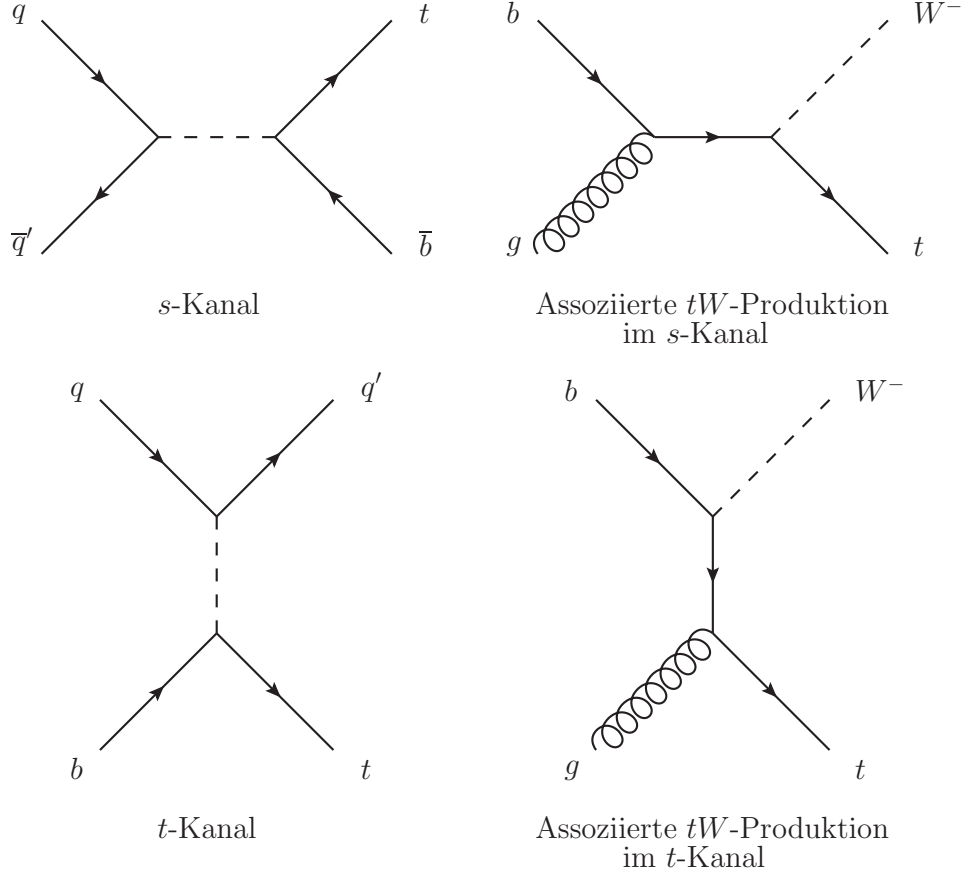


Abbildung 5: Feynman-Diagramme zur Produktion einzelner Top-Quarks in führender Ordnung.

Matrix $|V_{tq}|^2$ ($q = d, s, b$), sodass der Zerfall in ein W -Boson und ein b -Quark mit ca. 99,9% dominiert (vgl. Gleichung (1)). Die totale Zerfallsbreite Γ_t des Top-Quarks im SM ist $\Gamma_t = 1,33 \text{ GeV}$ [13]. Die große Zerfallsbreite des Top-Quarks hat eine sehr kurze Lebensdauer von $\tau_t = \frac{1}{\Gamma_t} \approx 5 \cdot 10^{-25} \text{ s}$ zur Folge. Die Zeitskala, die Quarks zur Hadronisierung benötigen, liegt in der Größenordnung $\tau_{\text{had}} \sim 10^{-24} \text{ s}$. Top-Quarks zerfallen demzufolge, bevor sie hadronisieren können.

Entsprechend des Zerfalls eines Top-Quarks hat der Zerfall eines $t\bar{t}$ -Paares, $t\bar{t} \rightarrow b\bar{b}W^+W^-$, zwei W -Bosonen und b -Quarks im Endzustand. Die W -Bosonen zerfallen anschließend entweder in ein geladenes Lepton und das zugehörige Neutrino oder in ein $q\bar{q}'$ -Paar. Der Zerfall in Quark-Paare, die Top-Quarks enthalten, ist aus kinematischen Gründen verboten, da die Masse des Top-Quarks die Masse des W -Bosons übersteigt. Der Zerfall des W -Bosons lässt somit drei Zerfallskanäle für den $t\bar{t}$ -Zerfall zu, die in Abbildung 6 dargestellt sind. Die Verzweungsverhältnisse der $t\bar{t}$ -Zerfallskanäle sind in Tabelle 3 zu finden.

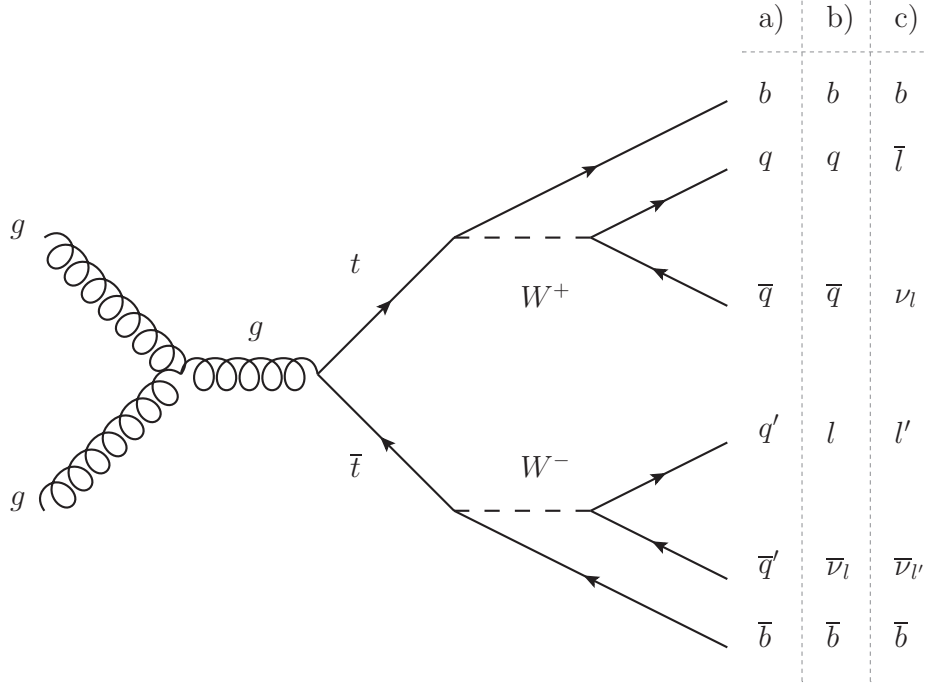


Abbildung 6: Feynman-Diagramm zur $t\bar{t}$ -Produktion in führender Ordnung durch gg -Fusion. Gezeigt ist außerdem der weitere Zerfall im voll hadronischen (a)), semileptonischen (b)) und dileptonischen (c)) Kanal.

Voll hadronischer Kanal

Die größte Zerfallsrate mit 45,7 % liegt vor, wenn beide W -Bosonen hadronisch zerfallen:

$$t\bar{t} \rightarrow b\bar{b}W^+W^- \rightarrow b\bar{b}q\bar{q}'q''\bar{q}'''$$

Neben der großen Zerfallsrate hat dieser Kanal den Vorteil, dass alle Teilchen im Endzustand (zumindest prinzipiell) gemessen werden können. Dem entgegen steht ein sehr großer hadronischer Untergrund, der die Rekonstruktion von Quarks zum entsprechenden $t\bar{t}$ -Ereignis erschwert.

Semileptonischer Kanal

Die zweitgrößte Rate (43,8 %) für einen Endzustand liegt vor, wenn eines der W -Bosonen hadronisch und das andere leptonisch zerfällt:

$$t\bar{t} \rightarrow b\bar{b}W^+W^- \rightarrow b\bar{b}q\bar{q}'l\bar{\nu}_l$$

In der Praxis wird der semileptonische Kanal auf ein Elektron oder Myon im Endzustand beschränkt, weil das τ -Lepton weiter in Neutrinos und Hadronen bzw. Myonen und Elektronen zerfällt, ehe es detektiert werden kann³. Die Zerfallsrate für diesen Kanal reduziert

³Prozesse, bei denen das τ -Lepton in ein Myon oder Elektron zerfällt werden jedoch mit berücksichtigt.

sich damit auf 29,8 %. Dessen ungeachtet vereint der semileptonische Zerfallskanal die Vorteile einer großen Zerfallsrate und eines überschaubaren Untergrundes. Die Hauptuntergrundquellen sind W- und Z-Bosonen in Verbindung mit Jets (sogenannte *W-* bzw. *Z-Jets*), einzelne Top-Quarks sowie QCD-Ereignisse. Des Weiteren wird die Rekonstruktion eines $t\bar{t}$ -Ereignisses dadurch erschwert, dass das Neutrino nicht detektiert wird. Für diesen Praktikumsversuch wird der semileptonische $t\bar{t}$ -Zerfallskanal mit einem Myon (Myon+ Jets-Kanal) im Endzustand betrachtet.

Dileptonischer Kanal

Der dileptonische Zerfallskanal hat mit 10,5 % die kleinste Zerfallsrate. Beide W -Bosonen zerfallen leptonisch, sodass zwei verschieden geladene Leptonen sowie zwei Neutrinos im Endzustand vorliegen:

$$t\bar{t} \rightarrow b\bar{b}W^+W^- \rightarrow b\bar{b}l\bar{\nu}_l\bar{l}'\nu_{l'}$$

Da die geladenen Leptonen verhältnismäßig leicht vom Untergrund unterschieden werden können, hat der dileptonische Zerfallskanal die reinste Signatur. Aufgrund der fehlenden Energie der beiden Neutrinos, kann die Struktur des $t\bar{t}$ -Ereignisses jedoch nur sehr schwer rekonstruiert werden. Des Weiteren besteht die bereits für den semileptonischen Zerfallskanal beschriebene Problematik, dass es sich bei einem geladenen Lepton oder beiden geladenen Leptonen um ein τ -Lepton bzw. zwei τ -Leptonen handelt. Schließt man τ -Leptonen im Endzustand aus, reduziert sich die Zerfallsrate auf 4,6 %.

Tabelle 3: $t\bar{t}$ -Zerfallskanäle und ihre Verzweigungsverhältnisse nach dem Zerfall der beiden W -Bosonen [3].

Kanal	Rate [%]	Kanal	Rate [%]
Dileptonisch	$10,50 \pm 0,12$	ee	$1,16 \pm 0,02$
		$\mu\mu$	$1,12 \pm 0,02$
		$\tau\tau$	$1,27 \pm 0,03$
		$e\mu$	$2,27 \pm 0,04$
		$e\tau$	$2,42 \pm 0,05$
		$\mu\tau$	$2,38 \pm 0,05$
Semileptonisch	$43,80 \pm 0,40$	$e+\text{Hadronen}$	$14,53 \pm 0,19$
		$\mu+\text{Hadronen}$	$14,29 \pm 0,21$
		$\tau+\text{Hadronen}$	$15,21 \pm 0,28$
Voll hadronisch	$45,70 \pm 0,26$		

3 Der LHC und das CMS-Experiment

Um das Standardmodell zu überprüfen und Hinweise auf Physik jenseits des Modells zu erhalten bedient man sich in der Teilchenphysik oft großer Beschleuniger. Der zurzeit weltweit leistungstärkste Beschleuniger ist der Large Hadron Collider (LHC). Er befindet sich am CERN und liefert dort den vier großen Experimenten Teilchenkollisionen mit einer Schwerpunktsenergie von bis zu $\sqrt{s} = 14 \text{ TeV}$, darunter auch dem CMS Universaldetektor, dessen aufgenommene Daten aus dem Jahr 2011 Sie in diesem Versuch analysieren. Im folgenden Kapitel werden der LHC [14], sowie die Identifizierung von Teilchen mit dem CMS-Detektor beschrieben. Eine ausführliche Beschreibung der Funktionsweise eines Detektors, sowie der Identifizierung von Teilchen ist [15, 16] zu entnehmen.

3.1 Der Large Hadron Collider

Der LHC ist mit einem Umfang von 26,7 km der bislang größte von Menschen gebaute Teilchenbeschleuniger. Der Tunnel, in dem Protonen zu einer Schwerpunktsenergie von bis zu 14 TeV beschleunigt werden, liegt in 100 m Tiefe am CERN⁴-Gelände und dessen Umgebung.

Die durch Ionisation von Wasserstoff erzeugten Protonen [17] durchlaufen eine Reihe von verschiedenen Vorbeschleunigern, bevor die Protonen in zwei gegenläufige Röhren des LHC injiziert werden (siehe Abbildung 9). Diese Vorbeschleunigerreihe besteht aus einem Linearbeschleuniger (LINAC 2), dem Proton Synchrotron (PS) und dem Super Proton Synchrotron (SPS). Die Protonen werden am PS auf 25 GeV und anschließend am SPS auf 450 GeV beschleunigt, ehe sie in den LHC eingespeist, weiter beschleunigt und an vier festgelegten Punkten zur Kollision gebracht werden. An diesen Kollisionspunkten sind von den folgenden Detektoren platziert:

- ALICE (A Large Ion Collider Experiment)
- ATLAS
- CMS (Compact Muon Solenoid)
- LHCb (Large Hadron Collider beauty experiment)

Die Multifunktionsdetektoren ATLAS [18] und CMS sind so konstruiert, dass eine Vielzahl von Standardmodell-Messungen und darüber hinaus Suchen nach Physik jenseits des Standardmodells möglich sind. Außerdem konnten die ATLAS- und CMS-Experimente bereits die Existenz des Higgs-Bosons nachweisen.

Im Gegensatz zu den Multifunktionsdetektoren sind ALICE [19] und LHCb [20] für speziellere Aufgaben konstruiert. So werden bei ALICE Blei-Ionen zur Kollision gebracht, um ein Quark-Gluon-Plasma zu erzeugen und zu untersuchen. Beim LHCb-Experiment wird

⁴Europäische Organisation für Kernforschung. Formal **Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire**.

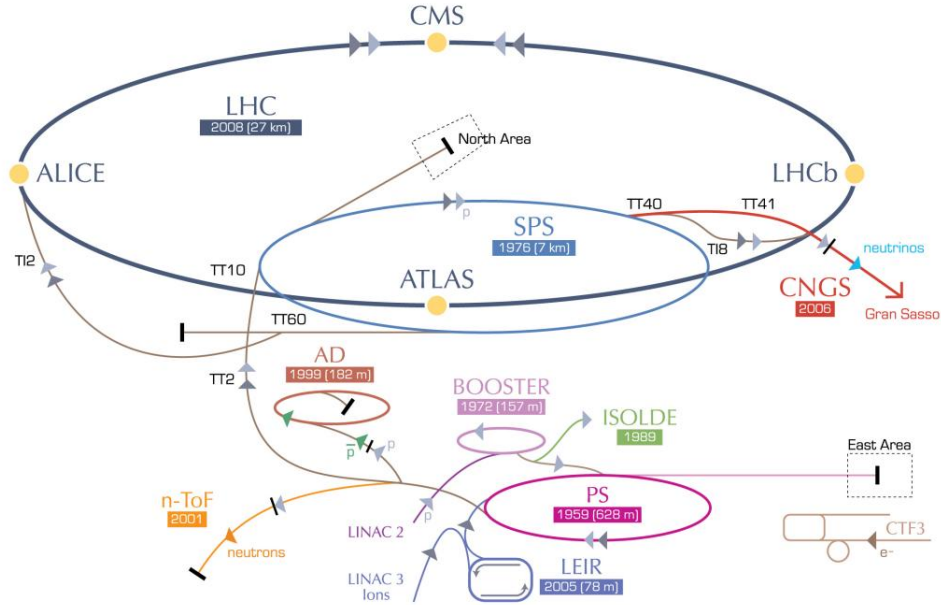


Abbildung 7: Beschleunigerkomplex des CERN, inklusive der vier größten Experimente des LHC [21].

die CP-Verletzung von B-Mesonen untersucht.

Einer der großen Vorteile der Experimente am LHC im Vergleich zu vorherigen Experimenten ist seine hohe Luminosität. Die Luminosität beschreibt die Anzahl der Teilchenbegegnungen pro Zeit und Fläche und ergibt sich aus

$$L = \frac{n_b N_p^2 f}{\sigma_x \sigma_y}, \quad (3)$$

wobei n_b die Anzahl der Bündel im Teilchenstrahl, N_p die Anzahl der Protonen im Bündel und f die Umlauffrequenz der Bündel ist. Die Größen σ_x und σ_y entsprechen der effektiven Ausdehnung des Strahls in x- und y-Richtung.

Als Designparameter für den LHC sind dabei $n_b = 2808$ Bündel mit $N_p = 1,15 \cdot 10^{11}$ Protonen pro Bündel, eine Umlauffrequenz $f = 11,25$ kHz und darüber hinaus eine Luminosität von $L = 10^{34} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1}$ vorgesehen. Als ein Maß für die Gesamtzahl von Kollisionen und der damit gesammelten Gesamtdatenmenge wird die integrierte Luminosität $L_{\text{int}} = \int L dt$ eingeführt. Integrierte Luminosität wird in der Regel in inversen barn angegeben, wobei $1 \text{ b}^{-1} = 10^{28} \text{ m}^{-2}$ entsprechen. In diesem Praktikumsversuch untersuchen Sie einen Datensatz mit einer integrierten Luminosität von 50 pb^{-1} .

3.2 Teilchen-Identifizierung im Detektor

Bei den Kollisionen der Protonen entstehen etliche neue Teilchen, die in alle Richtungen auseinander fliegen und mit Hilfe eines Detektors vermessen werden. In Kapitel 2.1 haben wir die Teilchen des Standard-Modells aufgelistet. Nicht alle diese Teilchen können

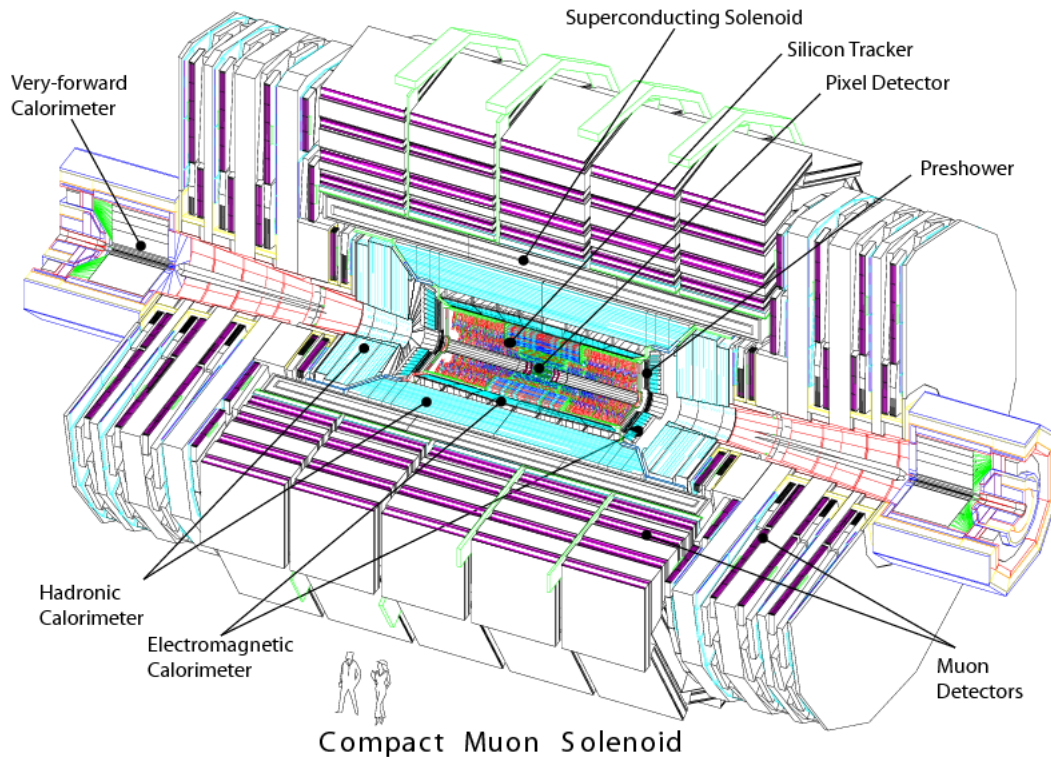


Abbildung 8: Schematischer Aufbau des CMS-Detektors [22].

direkt im Detektor beobachtet werden. So zerfallen beispielsweise die Bosonen (W, Z und Higgs) viel zu schnell, sodass lediglich die Zerfallsprodukte beobachtet und vermessen werden können. Identifizierbar sind z.B. Elektronen, Myonen sowie Photonen. Freie Quarks konnten bislang nicht beobachtet werden, jedoch werden sie als Bündel von Teilchen, sogenannten Jets identifiziert.

Ein aus heutiger Sicht gewöhnlicher Detektor besteht aus mehreren Komponenten. Diese Komponenten sind in verschiedenen Lagen *zwiebschalenförmig* umeinander angeordnet. Der CMS-Detektor ist neben dem ATLAS-Detektor einer der beiden Multifunktionsdetektoren am LHC. Ein schematischer Überblick des CMS-Detektors mit den meisten seiner Komponenten ist Abbildung 8 zu entnehmen. Die namensgebende Komponente ist der supraleitende Solenoid, welcher ein Magnetfeld von bis zu $B = 4 \text{ T}$ parallel zum Teilchenstrahl generiert. Die weiteren Komponenten werden im Folgenden beschrieben.

- **Spurdetektor.** Im Inneren des CMS-Detektors befinden sich sogenannte Spurdetektoren aus Silizium, die die Messung von Ladung, Richtung und Impuls von geladenen Teilchen zur Aufgabe haben. Außerdem wird der Entstehungsort der geladenen Teilchen bestimmt. Dies ist insbesondere von Bedeutung, um Mesonen zu identifizieren. Das b-Quark bzw. b-Mesonen spielen dabei eine besondere Rolle, weil sie eine vergleichsweise lange Lebensdauer haben. Diese Mesonen legen aufgrund ihrer Lebensdauer im Mittel einen Weg von einigen Millimetern zurück, ehe sie in leichtere

3.3 Jets, b-Tagging und Jet-Energie-Korrekturen

Quarks und Gluonen werden aufgrund der Hadronisierung nicht als freie Teilchen beobachtet. Stattdessen entstehen kollimierte Bündel aus Hadronen, die im Detektor als Jets rekonstruiert werden. Ein Jet kann daher als experimentelles Abbild eines ursprünglich erzeugten Quarks oder Gluons verstanden werden; eine eindeutige Zuordnung ist jedoch im Allgemeinen nicht möglich.

Für die $t\bar{t}$ -Analyse sind Jets mit Ursprung in b-Quarks besonders wichtig. Bei der Hadronisierung eines b-Quarks entstehen häufig b-haltige Hadronen. Diese besitzen eine ausreichend lange Lebensdauer, um vor ihrem Zerfall eine messbare Strecke zurückzulegen. Spuren ihrer Zerfallsprodukte und ein vom primären Kollisionsvertex getrennter sekundärer Vertex liefern daher Informationen zur Identifikation von b-Jets. Dieses Verfahren wird als *b-tagging* bezeichnet.

Die gemessene Energie eines Jets stimmt nicht exakt mit der Energie des zugrunde liegenden Teilchensystems überein. Ursachen sind beispielsweise die nicht ideale Detektorantwort, zusätzliche Proton-Proton-Kollisionen im selben Bunch Crossing (*pile-up*) und Verluste bei der Rekonstruktion. Deshalb werden Jet-Energie-Korrekturen angewendet.

In einer vollständigen CMS-Analyse hängen diese Korrekturen unter anderem von Transversalimpuls und Pseudorapidität des Jets ab. Das Analyse-Framework dieses Versuchs verwendet dagegen eine vereinfachte Variation der Jet-Energieskala:

$$p_{\text{jet,up}}^{\mu} = 1.05 p_{\text{jet,nominal}}^{\mu}, \quad p_{\text{jet,down}}^{\mu} = 0.95 p_{\text{jet,nominal}}^{\mu}. \quad (4)$$

Eine Änderung der Jetimpulse muss konsistent auf den fehlenden transversalen Impuls übertragen werden:

$$\vec{p}_{\text{T}}^{\text{miss,var}} = \vec{p}_{\text{T}}^{\text{miss,nominal}} - \sum_{\text{Jets}} (\vec{p}_{\text{T},j}^{\text{var}} - \vec{p}_{\text{T},j}^{\text{nominal}}). \quad (5)$$

Dadurch können sich nicht nur Jetverteilungen, sondern auch eine Selektion auf Jetmultiplizität oder fehlenden transversalen Impuls sowie die Topquark-Rekonstruktion verändern. Die Differenz der Ergebnisse für die nominale, die Up- und die Down-Variation dient in diesem Versuch als vereinfachte Abschätzung einer systematischen Unsicherheit durch die Jet-Energieskala. Die von der CMS-Gruppe bestimmten Korrekturen der Jet Energieskala berücksichtigen zusätzliche Energiebeiträge aus weiteren Proton-Proton Kollisionen (Pile-up), die Response des Detektors sowie weitere Detektoreffekte. Eine detaillierte Behandlung der Korrekturen findet sich in [24]. Diese Jet Energie Korrekturen (JEC) sind für viele Analysen von großer Bedeutung und zumeist eine der wichtigsten systematischen Unsicherheiten.

4 Datensatz und Monte-Carlo-Simulation

Für diesen Versuch werden Proton-Proton-Kollisionen verwendet, die vom CMS-Experiment bei einer Schwerpunktsenergie von

$$\sqrt{s} = 7 \text{ TeV}$$

aufgezeichnet wurden. Der betrachtete Datensatz entspricht einer integrierten Luminosität von

$$L = 50 \text{ pb}^{-1}.$$

Da die Kollisionsrate am LHC sehr hoch ist, können nicht alle Ereignisse dauerhaft gespeichert werden. Ein mehrstufiges Trigger-System reduziert die Datenrate und wählt Ereignisse aus, die für physikalische Analysen interessant sein können. Für diese Analyse ist insbesondere ein Trigger relevant, der Ereignisse mit einem isolierten Myon mit großem Transversalimpuls auswählt. Im Analyse-Framework wird der entsprechende Triggerschritt später explizit als erste Selektionsstufe angewendet.

4.1 Daten und simulierte Samples

Die Messdaten sind in der Datei `data.root` gespeichert. Sie enthalten 469 384 Ereignisse. Für Daten entspricht jedes gespeicherte und selektierte Ereignis zunächst einem beobachteten Ereignis. Die Datenausbeute wird daher als ungewichtete Ereigniszahl behandelt.

Zusätzlich stehen simulierte Monte-Carlo-Samples zur Verfügung. Sie beschreiben das $t\bar{t}$ -Signal sowie die wichtigsten Untergrundprozesse mit ähnlicher experimenteller Signatur. Die in diesem Versuch verwendeten Samples sind in Tabelle 4 aufgeführt.

Datei	Prozess	Rolle in der Analyse
<code>data.root</code>	Daten	beobachtete Ereignisse
<code>ttbar.root</code>	$t\bar{t}$	Signal
<code>wjets.root</code>	$W + \text{Jets}$	Untergrund
<code>dy.root</code>	$Z/\gamma^* + \text{Jets}$	Untergrund
<code>single_top.root</code>	Single Top	Untergrund
<code>diboson.root</code>	WW, WZ und ZZ	Untergrund
<code>qcd.root</code>	QCD-Mehrjetprozesse	Untergrund

Tabelle 4: Die im Analyse-Framework verwendeten Daten- und Monte-Carlo-Samples.

Das $t\bar{t}$ -Sample wird zur Bestimmung der Signaleffizienz verwendet. Alle anderen simulierten Samples werden bei der Wirkungsquerschnittsmessung als Untergrund zusammengefasst. Das $t\bar{t}$ -MC-Sample gehört dabei nicht zum Untergrund.

4.2 Ereignisgewichte

Die Zahl der erzeugten MC-Ereignisse entspricht im Allgemeinen nicht der erwarteten Zahl von Ereignissen bei der integrierten Luminosität dieses Datensatzes. Simulierte Ereignisse erhalten deshalb ein Gewicht w_i , das die Normierung auf den betrachteten Datensatz ermöglicht.

Die vorhergesagte Ausbeute eines MC-Samples nach einer gegebenen Selektion ist nicht die rohe Zahl der verbleibenden Ereignisse, sondern die gewichtete Summe

$$W = \sum_i w_i. \quad (6)$$

Die Gewichte sind in jedem simulierten Ereignis in der Variablen `EventWeight` gespeichert und werden vom Framework beim Füllen von Histogrammen und Cutflows automatisch verwendet.

Die Rohzahl der simulierten Ereignisse bleibt dennoch nützlich: Sie gibt Auskunft darüber, wie viele Ereignisse tatsächlich simuliert wurden. Für die physikalische Vorhersage und für die Untergrundsubtraktion muss jedoch die gewichtete Ausbeute verwendet werden.

Für Daten wird keine MC-Normierung angewendet. Nach einer Selektion ist daher

$$D = N_{\text{Data}} \quad (7)$$

die ungewichtete Zahl der beobachteten Datenereignisse.

Für simulierte Untergründe verwenden wir dagegen

$$B = \sum_{\text{Untergrundsamples}} \sum_{i \in \text{Sample}} w_i. \quad (8)$$

Diese Unterscheidung ist für die spätere Wirkungsquerschnittsmessung zentral:

$$\sigma_{t\bar{t}} = \frac{D - B}{\epsilon L}. \quad (9)$$

4.3 Statistische Präzision der Simulation

Da simulierte Ereignisse gewichtet sind, ist die statistische Unsicherheit einer MC-Ausbeute im Allgemeinen nicht gleich der Wurzel der gewichteten Gesamtausbeute. Für eine gewichtete MC-Ausbeute verwenden wir den Varianzschätzer

$$V = \sum_i w_i^2 \quad (10)$$

und damit die statistische Unsicherheit

$$\delta W = \sqrt{\sum_i w_i^2}. \quad (11)$$

Die detaillierte Herleitung und Diskussion dieser Beziehung befindet sich im Anhang. Sie wird später benötigt, um Unsicherheiten auf Effizienz, Reinheit und Wirkungsquerschnitt korrekt zu bestimmen.

4.4 JEC-Variationen

Neben der nominalen Rekonstruktion stellt das Framework zwei Variationen der Jet-Energieskala bereit:

```
python my_analysis.py --jec up
python my_analysis.py --jec down
```

Die Ergebnisse werden getrennt von der nominalen Analyse gespeichert. Die Variationen verändern Jetimpulse, den daraus abgeleiteten fehlenden transversalen Impuls sowie gegebenenfalls die Zahl der Ereignisse, die eine Selektion passieren. Die Unterschiede der Ergebnisse werden später als vereinfachte Abschätzung einer systematischen Unsicherheit durch die Jet-Energieskala verwendet.

5 Datenformat und Struktur des ROOT-Trees

Die in Kapitel 4 beschriebenen Daten- und Monte-Carlo-Samples liegen als ROOT-Dateien vor. ROOT ist ein in der Teilchenphysik weit verbreitetes Datenformat zur effizienten Speicherung großer Ereignisdatenmengen.

Jede Eingabedatei enthält einen ROOT-Tree mit dem Namen `events`. Ein Eintrag dieses Trees entspricht genau einem Kollisionsereignis. Die einzelnen Variablen eines Ereignisses werden als *Branches* gespeichert.

Die Analyse öffnet den Tree `events`, liest die Ereignisse nacheinander ein und übergibt sie an den `EventBuilder`. Dieser konstruiert daraus die im weiteren Verlauf verwendeten physikalischen Objekte: Myonen, Jets, b-Jets und fehlenden transversalen Impuls.

5.1 Skalare Variablen und Arrays

Einige Branches enthalten genau einen Wert pro Ereignis. Beispiele sind die Zahl der rekonstruierten Jets oder die Komponenten des fehlenden transversalen Impulses.

Andere Branches enthalten mehrere Werte pro Ereignis. Beispielsweise besitzt ein Ereignis mit N_{Jet} Jets für jeden Jet eigene Impuls-Komponenten. Diese Werte werden als Arrays gespeichert. Das Element mit Index i beschreibt dabei den i -ten Jet des Ereignisses.

Ein Viererimpuls wird im Framework durch

$$p^\mu = (p_x, p_y, p_z, E) \quad (12)$$

beschrieben.

5.2 Für die Analyse verwendete Branches

Tabelle 5 fasst die für diesen Versuch relevanten Branches zusammen. Nicht alle in den ROOT-Dateien gespeicherten Variablen werden im weiteren Verlauf verwendet.

5.3 Von Tree-Variablen zu Analyseobjekten

Die in Tabelle 5 gespeicherten Werte werden nicht direkt in der Ereignisselektion verwendet. Stattdessen erzeugt `EventBuilder.py` daraus ein Objekt der Klasse `Event`.

Für jedes rekonstruierte Myon wird ein Objekt mit Viererimpuls, Ladung und relativer Isolation erzeugt. Die relative Isolation wird im Framework aus der gespeicherten Isolationsgröße und dem Myon-Transversalimpuls bestimmt:

$$I_{\text{rel}} = \frac{I_{\text{Muon}}}{p_{\text{T}}^\mu}. \quad (13)$$

Für jeden Jet wird ein Jetobjekt mit Viererimpuls erzeugt. Der b-Tagging-Diskriminator entscheidet dabei, ob ein Jet zusätzlich in der Liste der b-Jets gespeichert wird. Die genaue

Branch	Typ	Bedeutung
EventWeight	float	Ereignisgewicht
triggerIsoMu24	bool	Ergebnis des Myon-Triggers
NMuon	integer	Zahl rekonstruierter Myonen
Muon_Px[NMuon]	float	x -Komponente des Myonimpulses
Muon_Py[NMuon]	float	y -Komponente des Myonimpulses
Muon_Pz[NMuon]	float	z -Komponente des Myonimpulses
Muon_E[NMuon]	float	Energie des Myons
Muon_Charge[NMuon]	integer	elektrische Ladung des Myons
Muon_Iso[NMuon]	float	Isolationsgröße des Myons
NJet	integer	Zahl rekonstruierter Jets
Jet_Px[NJet]	float	x -Komponente des Jetimpulses
Jet_Py[NJet]	float	y -Komponente des Jetimpulses
Jet_Pz[NJet]	float	z -Komponente des Jetimpulses
Jet_E[NJet]	float	Energie des Jets
Jet_btag[NJet]	float	b-Tagging-Diskriminator
MET_px	float	x -Komponente von $\vec{p}_T^{\text{miss}}$
MET_py	float	y -Komponente von $\vec{p}_T^{\text{miss}}$

Tabelle 5: Für die Analyse relevante Branches des ROOT-Trees `events`.

Anforderung an den b-Tagging-Diskriminator ist im Framework vorgegeben.

Der fehlende transversale Impuls wird aus den beiden Komponenten `MET_px` und `MET_py` aufgebaut:

$$\vec{p}_T^{\text{miss}} = (p_x^{\text{miss}}, p_y^{\text{miss}}). \quad (14)$$

Bei den JEC-Variationen werden die Jetviererimpulse verändert. Die daraus resultierende Änderung wird im Framework konsistent auf den fehlenden transversalen Impuls übertragen. Deshalb können sich bei einer JEC-Variation sowohl Jetgrößen als auch die MET-Verteilung und die Ereignisselektion ändern.

5.4 Ereignisgewichte

Das Branch `EventWeight` wird vom Framework als `event.weight` gespeichert. Beim Füllen von Histogrammen und Cutflows wird dieses Gewicht automatisch berücksichtigt.

Für simulierte Ereignisse normiert das Gewicht die MC-Ausbeute auf die integrierte Luminosität des Datensatzes. Die physikalisch relevante Ausbeute eines MC-Samples ist deshalb die Summe der Gewichte aller selektierten Ereignisse und nicht nur deren rohe Anzahl.

Bei Daten entspricht das Gewicht im verwendeten Framework der ungewichteten Ereigniszählung. Für die Wirkungsquerschnittsmessung wird daher die Zahl der selektierten Datenereignisse von der gewichteten Untergrundvorhersage aus MC unterschieden.

Sie müssen in diesem Versuch keine ROOT-Branches direkt verändern. Nutzen Sie jedoch die Namen und Bedeutungen der Variablen, um den Aufbau von `EventBuilder.py`, `TTbarAnalyzer.py` und den Histogrammen nachvollziehen zu können.

6 Analyse-Framework

Im Versuchsordner finden Sie ein Python-basiertes Analyse-Framework. Es liest simulierte und gemessene Ereignisse aus ROOT-Dateien ein, konstruiert physikalische Objekte, führt eine Ereignisselektion durch und erstellt Histogramme, Cutoffs und Ergebnisdateien.

Die Dateien sind bewusst in Analysecode, Aufgabenbestandteile und Hilfsdateien getrennt. Sie müssen nicht alle Komponenten vollständig verstehen, sollten aber nachvollziehen können, wie ein Ereignis durch die Analyse läuft. Hier kurze Erläuterungen zu den Dateien, die Sie im Versuch verwenden sollen, was Ihnen in Kapitel 8.2 und von Ihren Betreuenden genauer erklärt wird.

- **smoke_analysis.py**: Mit diesem Skript können Sie prüfen, ob Ihre lokale Installation und die grundlegende Analyse funktionieren. Führen Sie beispielsweise aus: `python smoke_analysis.py --max-events 10`. Dabei werden höchstens zehn Ereignisse pro Sample verarbeitet. Die Ergebnisse werden im Ordner `results/smoke_test/` gespeichert. Führen Sie diesen Test insbesondere nach Änderungen an `FourMomentum.py` aus.
- **my_analysis.py**: Dies ist das zentrale Skript zum Starten der Analyse. Es legt fest, welche Samples verarbeitet werden, startet die Analyse für jedes Sample und erstellt anschließend Cutoffs, ROOT-Ausgabedateien und Histogrammplots. Die Ergebnisse werden im `results` Ordner, getrennt nach Variation gespeichert.
- **TTbarAnalyzer.py**: Hier ist die eigentliche Ereignisanalyse definiert. Die Methode `process(event)` wird für jedes Ereignis aufgerufen. Dort füllen Sie Histogramme, führen Selektionsschritte durch und registrieren Ereignisse im Cutoff.

Der erste Selektionsschritt ist bereits implementiert. Im Rahmen des Versuchs ergänzen Sie weitere Selektionsschritte, beispielsweise Anforderungen an die Zahl und Isolation von Myonen, die Jet- und b-Jet-Multiplizität oder den fehlenden transversalen Impuls.

In dieser Datei aktivieren Sie später auch die Topquark-Rekonstruktion und können die Rekonstruktionsparameter verändern.

- **FourMomentum.py**: Diese Datei enthält die Klasse `FourMomentum`. Sie beschreibt Viererimpulse in der Reihenfolge (`px`, `py`, `pz`, `E`) und wird als Basisklasse für Myonen, Jets und fehlenden transversalen Impuls verwendet.

Zu Beginn des Versuchs implementieren Sie die Addition zweier Viererimpulse sowie ihr Minkowski-Skalarprodukt. Die bereits vorhandene Multiplikation eines Viererimpulses mit einer Zahl darf dabei nicht verändert werden.

- **SelectionMetrics.py**: Diese Datei enthält Hilfsstrukturen für gewichtete Ausbeuten und Messgrößen. Sie implementieren dort die Formeln für Signaleffizienz, Reinheit und ihre MC-statistischen Unsicherheiten.

Eine gewichtete Ausbeute wird durch

```
sumw = Summe der Ereignisgewichte
sumw2 = Summe der quadrierten Ereignisgewichte
```

beschrieben. Die statistische Unsicherheit einer gewichteten MC-Ausbeute ergibt sich aus `sqrt(sumw2)`.

- **uhhHists.py**: Hier werden die Histogrammgruppen definiert. Dazu gehören beispielsweise die Verteilungen der Myon- und Jet-Multiplizität, der Transversalimpulse, der b-Jets und des fehlenden transversalen Impulses. Für die Topquark-Massenrekonstruktion können Sie später das Binning des Massenhistogramms hier anpassen.
- **Cutflow.py**: Diese Datei verwaltet die Zahl der Ereignisse, die einzelne Selektionsstufen passieren. Für jede Stufe werden sowohl die rohe Ereigniszahl als auch die gewichtete Ausbeute und deren Varianzschätzer gespeichert.

Nach jedem Analyselauf wird für jedes Sample eine CSV-Datei geschrieben, beispielsweise `cutflow_ttbar.csv`, die im `results` Ordner pro Dataset und Variation gespeichert wird.

- **EventBuilder.py**: Diese Datei liest die Informationen eines Ereignisses aus dem ROOT-Baum und erzeugt daraus ein `Event`-Objekt mit Myonen, Jets, b-Jets, Triggerinformation und fehlendem transversalen Impuls.

Die Jet-Energie-Korrektur wird hier angewendet. Bei einer JEC-Variation wird die Änderung der Jets konsistent auf den fehlenden transversalen Impuls übertragen. Diese Datei muss im Normalfall nicht verändert werden.

- **TopReco.py**: Diese Datei enthält die Rekonstruktion eines Topquark-Kandidaten aus einem Myon, einem rekonstruierten Neutrino und Jets. Sie sollen die vorhandene Implementierung nachvollziehen und die Rekonstruktionsparameter in `TTbarAnalyzer.py` untersuchen. Änderungen an `TopReco.py` sind für den Versuch nicht erforderlich.
- **Fitter.py**: Diese Datei führt einen Gauß-Fit der rekonstruierten Topmassenverteilung durch. Sie aktivieren den Fit in `my_analysis.py` und wählen dort einen sinnvollen Fitbereich. Die Datei selbst muss nicht verändert werden.
- **Analyzer.py**, **Event.py**, **Histograms.py**, **Plotter.py** und **uhhObjects.py**: Diese Dateien stellen die technische Infrastruktur bereit. Sie organisieren die Ereignisschleife, die Ausgabe von ROOT- und CSV-Dateien, die Objektklassen und die

Erstellung der PDF-Plots. Sie müssen diese Dateien nicht verändern, können sie aber zur Orientierung lesen.

Im Allgemeinen gilt: Ändern Sie nur die Dateien, die in den jeweiligen Aufgaben ausdrücklich genannt werden. Führen Sie nach jeder größeren Änderung zunächst die relevanten Tests und anschließend einen kurzen Smoke-Test aus, bevor Sie die vollständige Analyse starten.

7 Vorbereitung vor Praktikumsbeginn

Der Versuch beginnt mit einer Vorbesprechung. Bereiten Sie sich darauf vor, die folgenden Fragen in eigenen Worten beantworten zu können. Sie müssen keine Tabellenwerte auswendig lernen. Erwartet werden jedoch die wesentlichen physikalischen Zusammenhänge, die für die spätere Analyse relevant sind.

Topquark und Signalprozess

- Wann und an welchem Beschleuniger wurde das Topquark entdeckt? Warum ist es innerhalb des Standardmodells besonders?
- Welche ungefähre Masse besitzt das Topquark? Weshalb ist es sinnvoll, seine Masse nicht einfach mit einer gewöhnlichen Teilchenmasse im Detektor gleichzusetzen?
- Über welche Wechselwirkung werden Top-Antitop-Quark-Paare am LHC überwiegend erzeugt? Welcher partonische Anfangszustand dominiert am LHC, und weshalb unterscheidet sich dies vom Tevatron?
- Wie können einzelne Topquarks erzeugt werden? Welche Wechselwirkung vermittelt diese Prozesse?
- Weshalb zerfällt ein Topquark, bevor es hadronisieren kann?
- Welcher Zerfall des Topquarks dominiert im Standardmodell? Welche Rolle spielt dabei das CKM-Matrixelement V_{tb} ?
- Skizzieren Sie den semileptonischen Myon-plus-Jets-Zerfall eines $t\bar{t}$ -Paares. Welche Teilchen beziehungsweise Detektorsignaturen erwarten Sie idealerweise im Endzustand?
- Weshalb kann die tatsächlich rekonstruierte Jetzahl von der ideal erwarteten Zahl abweichen?

Untergründe und Ereignisselektion

- Welche Prozesse können eine ähnliche Signatur wie ein semileptonisches $t\bar{t}$ -Ereignis erzeugen?
- Weshalb sind $W + \text{Jets}$ -Ereignisse ein wichtiger Untergrund im Myon-plus-Jets-Kanal?
- Warum helfen Anforderungen an die Jetmultiplizität und die Zahl b-getaggtter Jets bei der Trennung von Signal und Untergrund?

- Was bedeutet die Isolation eines Myons? Weshalb erwartet man für ein Myon aus einem W -Boson häufig eine kleinere relative Isolation als für ein Myon in einem QCD-Mehrjetereignis?
- Was ist der Unterschied zwischen Signaleffizienz und Reinheit? Weshalb ist eine möglichst hohe Effizienz allein kein gutes Optimierungsziel?
- Weshalb sollte die Ereignisselektion zunächst mit Monte-Carlo-Simulationen entwickelt und nicht auf einen bekannten Literaturwert in den Daten optimiert werden?

Detektorphysik und rekonstruierte Objekte

- Wie wird im Spurdetektor Impulsrichtung, Transversalimpuls und Ladung eines geladenen Teilchens bestimmt?
- Wie werden Elektronen und Photonen gemessen? Wie werden Hadronen gemessen?
- Warum benötigt CMS ein separates Myonsystem außerhalb der Kalorimeter?
- Was ist ein Jet? Weshalb kann ein Jet nicht immer eindeutig einem einzelnen Quark oder Gluon zugeordnet werden?
- Was versteht man unter b-Tagging? Welche beobachtbaren Eigenschaften b-haltiger Hadronen werden dabei ausgenutzt?
- Was ist fehlender transversaler Impuls? Weshalb wird seine longitudinale Komponente in Proton-Proton-Kollisionen im Allgemeinen nicht analog rekonstruiert?
- Weshalb muss eine Variation der Jetenergie auch den fehlenden transversalen Impuls verändern?

Kolliderkinematik und Statistik

- Was ist die instantane und was die integrierte Luminosität? Wie hängt die erwartete Ereigniszahl mit Wirkungsquerschnitt und integrierter Luminosität zusammen?
- Was versteht man unter Transversalimpuls p_T ? Weshalb sind transversale Größen an einem Hadronkollider besonders wichtig?
- Wie ist die Pseudorapidität η definiert? Weshalb wird sie häufig anstelle des Polarwinkels θ verwendet?
- Weshalb unterscheiden wir in der Analyse zwischen einer ungewichteten Datenausbeute und einer gewichteten MC-Ausbeute?

- Warum ist für gewichtete MC-Ausbeuten $\sqrt{\sum_i w_i^2}$ die relevante statistische Unsicherheit und nicht einfach die Wurzel der gewichteten Gesamtausbeute?
- Welche Größen können sich ändern, wenn die Jet-Energieskala variiert wird? Nennen Sie mindestens eine Selektionsgröße und eine rekonstruierte Größe.

8 Aufgaben

Für die Durchführung des Versuchs wird Ihnen ein Unix-Rechner zur Verfügung gestellt. Sie loggen sich auf einem Gast-Konto ein. Die benötigte Software befindet sich bereits auf dem Rechner. Öffnen Sie ein Terminal und erstellen Sie sich einen Ordner, z.B.:

```
mkdir <mydir>
cd <mydir>
```

In diesem Ordner führen Sie den Versuch durch und speichern alle Ergebnisse.

8.1 Event Displays mit dem iSpy Webinterface

Das iSpy Webinterface ermöglicht es, die Prozesse während einer Kollision und die Signale im Detektor darzustellen. Sie finden die iSpy-Web-App auf <https://ispy-webgl.web.cern.ch/>. Zusätzlich werden zwei Datensätze mit Event-Displays benötigt, diese finden Sie hier, wenn sie nicht mehr auf dem Rechner zu finden sind:

- $t\bar{t}$ Datensatz:
https://www.desy.de/~froehlia/EXP18_files/ttbar_7TeV_0.ig
- Single-Top Datensatz:
https://www.desy.de/~froehlia/EXP18_files/singlet_tw_7TeV_0.ig

Sie können das Sample auf dem lokalen PC direkt in der iSpy-Web-App öffnen, indem Sie oben links auf das Ordner Symbol klicken. In dem Menü oben rechts können Sie die Objekte und Komponenten vom Detektor einstellen, die angezeigt werden sollen. Öffnen Sie zunächst das $t\bar{t}$ Sample. Machen Sie sich nun mit der Software vertraut:

- betrachten Sie verschiedene Ereignisse,
- machen Sie sich klar, welche Anzeigen welche Objekte darstellen,
- betrachten Sie Ereignisse in verschiedenen Perspektiven.

Versuchen Sie nun, jeweils ein Lehrbuch-Ereignis für den voll-hadronischen, semi-leptonischen und di-leptonischen Zerfallskanal zu finden, und speichern Sie (mindestens) ein Event-Display in der XY-Ebene für Ihre Auswertung. Zusätzlich speichern Sie sich auch Screenshots von nicht ganz optimalen Ereignissen ab.

Betrachten Sie nun Event-Displays aus einem Single-Top-Sample: Können Sie Unterschiede feststellen, die Ihnen bei der Selektion von $t\bar{t}$ -Ereignissen helfen? Speichern Sie für Ihre Auswertung ein Event-Display mit einem Single-Top-Ereignis.

8.2 Einführung in das Analyse-Framework

Unser Analyse-Framework ist bereits voll funktionsfähig, jedoch macht es bislang nicht viel. Sie sollen es nutzen, um insbesondere zwei Eigenschaften Top Quarks zu untersuchen. Zunächst sollen Sie den Wirkungsquerschnitt semileptonisch zerfallender Top Quark Paare bestimmen und dann eine Schätzung der Top Quark Masse durchführen. Setzen Sie das Analyse-Framework auf:

- kopieren sie den Code von GitHub mit
`git clone https://github.com/jomatthi/UHH_EXP18_LHC-Analysis.git`

8.3 Aufgabe 0: Vierervektoren als Grundlage der Ereigniskonstruktion

In dieser Aufgabe implementieren Sie zwei grundlegende Operationen für Viererimpulse. Diese werden später benötigt, um aus gemessenen Teilchen und Jets zusammengesetzte Systeme zu rekonstruieren, beispielsweise (W)-Bosonen oder Topquarks. Wir verwenden natürliche Einheiten mit ($c = 1$). Ein Viererimpuls wird im Code in der Reihenfolge ($[p_x, p_y, p_z, E]$) gespeichert. In das Produkt zweier Viererimpulse fließt die Minkowski-Metrik ein.

8.3.1 Aufgabe 0.1

Betrachten Sie die Viererimpulse

$$p = (1, 2, 3, 5), \quad q = (4, -1, 2, 6).$$

1. Berechnen Sie $(p+q)$.
2. Ein Teilchen ruht im Detektor. Sein Viererimpuls ist $p = (0, 0, 0, 5)$. Welche invariante Masse hat das Teilchen?
3. Ein masseloses Teilchen besitzt den Viererimpuls $k = (3, 4, 12, 13)$. Überprüfen Sie, dass Energie und Betrag des Dreierimpulses zusammenpassen.
4. Begründen Sie, warum für Vierervektoren nicht das gewöhnliche euklidische Skalarprodukt verwendet werden kann.

Halten Sie Ihre Antworten fest, bevor Sie den Code ändern.

8.3.2 Aufgabe 0.2

Öffnen Sie `FourMomentum.py`.

1. Welche Attribute speichert ein Objekt der Klasse `FourMomentum`?

2. Welche Rückgabe erwarten Sie bei $p + q$?
3. Welche Rückgabe erwarten Sie bei $p * q$, wenn beide Objekte der Klasse `FourMomentum` sind?
4. Lesen Sie die Methode `m()`. Welche Operation muss korrekt funktionieren, damit `m()` die invariante Masse berechnen kann?
5. Welche Form der Multiplikation ist bereits implementiert und darf nicht beschädigt werden?

8.3.3 Aufgabe 0.3

Implementieren Sie ausschließlich die beiden offenen Methoden:

- `__add__(self, other)`: Addition zweier Viererimpulse
- `__mul__(self, other)`: Skalarprodukt zweier Viererimpulse

Achten Sie darauf:

- Die Summe zweier Viererimpulse soll ein neues Objekt der Klasse `FourMomentum` zurückgeben.
- Das Skalarprodukt zweier Viererimpulse soll einen Skalar zurückgeben.
- Die bereits implementierte Multiplikation mit einem Skalar darf nicht beschädigt werden.
- Ändern Sie zunächst keine anderen Dateien.

8.3.4 Aufgabe 0.4

Führen Sie nach Ihrer Implementierung aus:

```
python -m pytest -q checks/four_momentum
```

Die Test prüfen Eigenschaften Ihrer Implementierung. Nutzen Sie fehlgeschlagene Tests als Diagnosehilfe. Erst wenn alle Tests bestanden sind, führen Sie den End-to-End-Test aus:

```
python smoke_analysis.py --max-events 10
```

Sie sollten nun einen neuen Ordner `results` sehen, in dem in einem Subordner `smoke_test` viele neue Dateien gespeichert sind. Der erste Teil der Analyse funktioniert nun.

8.3.5 Aufgabe 0.5

Halten Sie im Protokoll kurz (!) fest:

- Weshalb ist die invariante Masse eines zusammengesetzten Systems von Teilchen eine wichtige Größe in der Teilchenphysik?
- Welche Messgrößen eines Teilchens oder Jets werden benötigt, um einen Viererimpuls zu konstruieren?
- In der späteren Topquark Rekonstruktion werden mehrere Jets und ein Muon addiert. Was beschreibt der resultierende Viererimpuls physikalisch?

8.4 Aufgabe 1: Eigenschaften von Top-Quark-Ereignissen

Führen Sie nun das Hauptanalyseskript zum ersten Mal aus:

```
python my_analysis.py
```

Nach erfolgreichem Durchlaufen sind im `results/jec_nominal` Ordner die Output Dateien der Analyse gespeichert. In der Datei **total.pdf** finden Sie verschiedene Verteilungen, beispielsweise die Anzahl der Myonen, den Myon-Transversalimpuls p_T , die Anzahl der Jets und weitere kinematische Größen.

8.4.1 Aufgabe 1.1

- Betrachten Sie die bereitgestellten Histogramme und machen Sie sich mit ihnen vertraut. Welche Größe wird jeweils dargestellt? Welche Prozesse sind gezeigt? Was bedeuten die Achsen und die unterschiedlichen Histogrammanteile?
- Vergleichen Sie insbesondere Signalprozesse mit den verschiedenen Untergrundprozessen. In welchen Verteilungen sehen Sie Unterschiede zwischen Signal und Untergrund?

8.4.2 Aufgabe 1.2

In diesem Aufgabenteil beginnen Sie mit den ersten Schritten einer Messung mit Top-Quark-Ereignissen. Dazu müssen Sie verstehen, wie sich Top-Quark-Ereignisse effizient selektieren lassen und gleichzeitig der Anteil von Ereignissen ohne Top-Quarks, den sogenannten Untergrund-Ereignissen, reduziert werden kann. Diese Selektion wird in **TTbarAnalyzer.py** implementiert.

Der erste notwendige Selektionsschritt (**cut**), der Triggerschritt, ist bereits implementiert. Die resultierenden Verteilungen für die MC Simulationen finden Sie in **trigger.pdf**. Noch finden Sie keine Datenpunkte in den Histogrammen, wir haben es bisher nur mit den Simulationen der unterschiedlichen Untergrundprozesse zu tun.

Um den Effekt eines gegebenen Cut zu evaluieren, schauen Sie sich die Signaleffizienz ($\varepsilon/\text{efficiency}$) und die Reinheit (R/purity) an. Diese sind definiert als

$$\varepsilon^{\text{cut}} = \frac{\text{Anzahl selektierter Signalereignisse}}{\text{Anzahl aller Signalereignisse}} = \frac{P}{P + F}, \quad (15)$$

$$R^{\text{cut}} = \frac{\text{Anzahl selektierter Signalereignisse}}{\text{Anzahl selektierter Ereignisse}} = \frac{S}{S + B}, \quad (16)$$

wobei jede dieser Größen fehlerbehaftet ist. Dabei bezeichnet P die gewichtete Ausbeute der Ereignisse, die den Schnitt passieren, und F die gewichtete Ausbeute der verworfenen Ereignisse. S und B bezeichnen die gewichteten Signal- bzw. Untergrundaussbeuten nach dem Schnitt. Für Daten verwenden wir die ungewichtete Ereigniszahl $D = N_{\text{data}}$ mit statistischer Unsicherheit $\sqrt{D}$. Für eine gewichtete MC-Ausbeute $W = \sum_i w_i$ verwenden wir als Varianzschätzer $V = \sum_i w_i^2$ und damit die Unsicherheit $\sqrt{V}$.

Beide Formeln inklusive Fehler sollen Sie in der **SelectionMetrics.py** Datei in der entsprechenden Funktion implementieren. Ihre Implementierung können Sie wieder überprüfen:

```
python -m pytest -q checks/selection_metrics
```

Dann können Sie die entsprechenden Zeilen im Analyseskript auskommentieren und das Analyseskript erneut durchführen.

Sie sollen nun eine sinnvolle Ereignisselektion entwickeln.

- Fordern Sie als ersten eigenen Selektionsschritt genau ein isoliertes Myon. Ein sinnvoller Wert für ein gut isoliertes Myon ist < 0.1 .
- Suchen Sie weitere Variablen, die sich zur Trennung von Signal und Untergrund eignen. Geeignete Größen können beispielsweise die Anzahl der Jets, die Transversalimpulse der führenden Jets, der Transversalimpuls von Myonen, fehlende transversale Energie, die Anzahl von b-Jets, die Eigenschaften der b-Jets oder Winkelverteilungen von Jets und Myonen sein.

Vergleichen Sie dazu stets Signal und Untergrund in den Histogrammen. Begründen Sie für jede verwendete Variable, weshalb sie eine Trennung erwarten lässt. Diese Begründung kann sowohl durch das Feynmandiagramm des Zerfalls als auch durch die Histogramme kommen, im Idealfall von beiden.

- Wenden Sie schrittweise Schnitte auf geeignete Variablen an, um das Verhältnis von Signal zu Untergrund zu verbessern. Untersuchen Sie nach jedem Schritt:
 - Wie viele Signalereignisse bleiben erhalten?
 - Wie viele Untergrundereignisse bleiben erhalten?
 - Wie verändert sich die Reinheit der selektierten Ereignisse?

- Wie verändert sich die Signaleffizienz?
- Welcher Untergrundprozess ist nach Ihrer Selektion besonders relevant?
- Stellen Sie im Protokoll anhand der Histogramme vor und nach einem gegebenen Schritt da, welche Auswirkung jeder Schnitt hatte und weshalb die endgültige Selektion gewählt wurde.
- Optimieren Sie Ihre Selektion zunächst ausschließlich anhand der Simulation. Vergleichen Sie Daten erst dann mit der Simulation, wenn Ihre Selektionskriterien festgelegt sind. Dies können Sie, in dem Sie das Analyseskript mit dem zusätzlichen Parameter `--run-all` laufen lassen.

8.5 Aufgabe 2: Messung des Wirkungsquerschnitts

Ziel dieser Aufgabe ist die Berechnung des Wirkungsquerschnitts der Top-Antitop-Quark-Produktion am LHC. Die benötigten Größen bestimmen Sie dazu Schritt für Schritt:

- Für die Berechnung des Wirkungsquerschnitts benötigen Sie die Akzeptanz (Signaleffizienz) ϵ . Die Akzeptanz beinhaltet die Tatsache, dass wir uns auf den semileptonischen Zerfallskanal mit einem Myon im Endzustand beschränken. Dieses Verzweigungsverhältnis ist bekannt und kann aus der Simulation genommen werden. Darüber hinaus beinhaltet die Akzeptanz alle Selektions-Schnitte, die Sie in Aufgabe 1 eingeführt haben.
- Der Wirkungsquerschnitt wird mit Hilfe echter Daten berechnet. Allerdings beinhalten die Daten, auch nach Anwendung Ihrer Selektion, noch Untergrund-Ereignisse, die zur Berechnung des Wirkungsquerschnitts nicht mitgezählt werden dürfen. Wir vertrauen der Simulation insofern, als dass sie die korrekte Anzahl von Untergrund-Ereignissen nach der Selektion hinreichend gut vorhersagt. Vergewissern Sie sich in den Histogrammen davon, dass dies genügend der Fall ist. Bestimmen Sie die Anzahl an Top-Antitop-Quark-Ereignissen in den Daten, indem Sie die erwartete Anzahl von Untergrund-Ereignissen von den Daten-Ereignissen subtrahieren.
- Nun können Sie den Wirkungsquerschnitt mit folgender Formel bestimmen:

$$\sigma_{t\bar{t}} = \frac{D-B}{\epsilon \cdot L}.$$
 Hier ist $D = N_{\text{data}}^{\text{selected}}$ die ungewichtete Zahl selektierter Datenereignisse. B ist ausschließlich die erwartete gewichtete Untergrundaussbeute aus den MC-Untergrundsamples; das $t\bar{t}$ -MC-Sample gehört nicht zu B .
 Geben Sie einen Fehler auf Ihre Messung an! (Hinweis: Nehmen Sie für die Luminosität einen Fehler von 5% an.)
- Durch die Anwendung von Jet Energie Korrekturen (JEC) ist es zudem notwendig, einen systematischen Fehler zu bestimmen. Wiederholen Sie dazu die Berechnung des Wirkungsquerschnitts und variieren Sie dabei die Jet Energie Korrekturen (up,

down). Führen Sie dafür das Analyseskript mit dem zusätzlichen Parameter `--jec up/down` aus.

- Vergleichen Sie ihr Resultat mit einem offiziellen Ergebnis von ATLAS oder CMS (z.B. <http://arxiv.org/pdf/1108.3773.pdf>)

8.6 Aufgabe 3: Rekonstruktion der Top Quark Masse

Im letzten Teil des Versuches werden Sie die Top-Quark-Masse rekonstruieren. Hierfür werden, wie auch schon im vorherigen Teil, Top-Antitop-Ereignisse verwendet. Zunächst wird Ihnen hier die Methode vorgestellt, im Anschluss legen Sie selbst Hand an und optimieren eine bereits in Grundzügen vorhandene Rekonstruktion.

8.6.1 Methode zur Rekonstruktion

Um die Top-Quark-Masse zu rekonstruieren, werden wir, wie gehabt, Ereignisse mit zwei Top Quarks verwenden. Dabei nehmen wir an, dass dieses System von Top Quarks semi-leptonisch zerfällt und ein Myon und fehlenden transversalen Impuls (hervorgerufen durch das nicht-detektierte Neutrino) sowie Jets im Endzustand hervorruft. Das System aus beiden Top Quarks soll rekonstruiert und der Mittelwert beider rekonstruierter Top-Quark-Massen verwendet werden. Die Rekonstruktion verläuft in drei Schritten, die im Folgenden erläutert werden.

1. **Rekonstruktion des Neutrinos:** Unter der Annahme, dass das Neutrino die einzige Quelle fehlendem transversalen Impuls ist, und dass Myon und Neutrino von einem realen W-Boson erzeugt wurden, kann eine Formel für die z-Komponente des Neutrino-Viererimpulses gefunden werden. Die transversalen Komponenten erhält man direkt aus der Messung der fehlenden Transversalenergie und die Masse verschwindet im Standardmodell.

Machen Sie sich klar, dass aus der Annahme von

$$(P_W)^2 = (P_\mu + P_\nu)^2, \quad (17)$$

wobei P den Viererimpuls eines gegebenen Teilches darstellt, und

$$p_T^{\text{miss}} = p_{T,\nu}, \quad (18)$$

wobei p_T^{miss} der fehlende Transversalimpuls bezeichnet, die z-Komponente des Neutrino-Viererimpulses gegeben ist durch:

$$p_{z,\nu}^\pm = \frac{\mu p_{z,\mu}}{p_{T,\mu}^2} \pm \sqrt{\frac{\mu^2 p_{z,\mu}^2}{p_{T,\mu}^4} - \frac{E_\mu^2 p_{T,\nu}^2 - \mu^2}{p_{T,\mu}^2}}, \quad (19)$$

wobei $\mu = M_W^2/2 + p_{T,\mu} p_{T,\nu} \cos\Delta\phi$ und p_μ und p_ν die Dreierimpulse von Muon und Neutrino kennzeichnet.

Diese Gleichung kann 0, 1 oder 2 reelle Lösungen haben. Falls keine reelle Lösung existiert, wird stattdessen der Realteil der komplexen verwendet. Im Falle von 2 Lösungen wird das im Folgenden beschriebene Prozedere für jede Lösung wiederholt.

Damit ist der gesamte Viererimpuls des Neutrinos rekonstruiert und wir fahren mit dem zweiten Schritt fort.

2. **Rekonstruktion des Top-Antitop-Quark Systems:** Wir nehmen an, dass die Quarks aus dem Top Quark Zerfall (ein b-Quark aus dem leptonischen, drei Quarks, wovon eines ein b-Quark ist, aus dem hadronischen Top Quark) als Jets von Detektor registriert werden. Die einfachste Annahme wäre also, dass wir die "richtigen" vier Jets finden müssen, um alle Teilchen beider Zerfälle zu identifizieren.

Es kann jedoch vorkommen, dass zwei Quarks in einer sehr ähnlichen Richtung produziert werden und deshalb auch nur als ein einziger Jet im Detektor gemessen werden. Ebenso kann (z.B. durch Gluon-Abstrahlung im Endzustand) ein zusätzlicher Jet produziert werden, der für die Rekonstruktion der beiden Top Quarks berücksichtigt werden muss. Wir betrachten also alle Fälle, in denen die Top Quarks aus mindestens 3, höchstens jedoch 5 Jets rekonstruiert werden können. Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass immer ein Jet vom leptonischen Top Quark erzeugt wird und zwei bis vier vom hadronischen.

Nun zur eigentlichen Arbeit: Das Ereignis habe N Jets. Dann werden N leptonische Top Quark Kandidaten gebildet, jeweils aus dem Viererimpuls des Muons, des Neutrinos und eines Jets:

$$P_t^{\text{lep}} = P_\mu + P_\nu + P_{\text{jet}}. \quad (20)$$

Für jeden leptonischen Kandidaten verbleiben $N - 1$ Jets, die für das hadronische Top Quark zur Verfügung stehen. Wie oben diskutiert werden daraus alle möglichen Permutationen von 3, 4 oder 5 Jets gebildet und zum hadronischen Top Quark Kandidaten erklärt:

$$P_t^{\text{had}} = \sum_i P_{\text{jet}, i}, \quad (21)$$

wobei die Summe über alle Jets in der betrachteten Permutation läuft. Für jeden leptonischen Kandidaten wird also eine Vielzahl hadronischer Kandidaten gebildet.

Außerdem machen wir uns das Vorkommen von Jets mit b-tag zunutze. Wenn mindestens ein Jet als b-Jet identifiziert wurde, muss er für eines von beiden Top

Quarks verwendet werden. Sollten mindestens zwei b-Jets vorhanden sein, muss jedes Top Quark einen enthalten. Alle Kandidatenpaare, die diese Bedingung nicht erfüllen, werden verworfen. Im letzten Schritt wird aus allen verbliebenen Kandidatenpaaren das beste ausgewählt:

3. **Auswahl des besten Paares:** Wir wählen das Paar als unsere finalen rekonstruierten Top Quarks aus, bei dem die Differenz der rekonstruierten Massen minimal ist - wie es bei einem tatsächlichen Paar von Top Quarks der Fall sein sollte. Falls die Massendifferenz 10 GeV übersteigt, wird die Paarung verworfen. Die rekonstruierte Top Quark Masse ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der beiden individuellen rekonstruierten Massen:

$$M_t^{\text{rec}} = \frac{M_t^{\text{lep}} + M_t^{\text{had}}}{2}. \quad (22)$$

8.6.2 Messung der rekonstruierten Top Quark Masse

Nun sollen Sie die obigen Schritte in der Praxis anwenden und optimieren. Die Analysesoftware enthält bereits alle nötigen Funktionen, um die Schritte 1 - 3 aus dem vorigen Kapitel durchzuführen.

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Selektion mindestens drei Jets, davon mindestens einen b-Jet pro Ereignis zulässt.
- Die Rekonstruktion der Top Quark Masse nach Gleichung 22 ist in **TopReco.py** bereits implementiert. Verifizieren Sie, dass die Funktionen in **TopReco.py** die Schritte 1-2 und 3 repräsentieren und verstehen Sie den Aufbau der Funktionen. Führen Sie die Rekonstruktion aus und betrachten Sie die Verteilung der rekonstruierten Top Quark Masse. Dazu müssen die entsprechenden Zeilen in der **TTbarAnalyzer.py** Datei auskommentiert werden. Bei einem erneuten Durchlaufen des Analysecodes sollte sich nun das Histogramm in **top_mass.pdf** füllen.
- In **TTbarAnalyzer.py** können Sie drei Parameter der Rekonstruktion variieren:
 - **mass_diff**: der maximale erlaubte Massenunterschied des leptonischen und hadronischen Top Quarks
 - **n_jet_min**: die minimale Anzahl an Jets für das hadronische Top Quark
 - **n_jet_max**: die maximale Anzahl an Jets für das hadronische Top Quark

Modifizieren Sie diese Parameter. Hierfür können sie das Argument der Funktion **TopReco** in dem **TTbarAnalyzer.py** Modul verwenden. Bei welcher Mindestanzahl erscheint der Peak bei der Top Quark Masse am schärfsten? Was könnte Grund dafür sein?

- Legen Sie sich auf eine Kombination aus Selektion und Rekonstruktionsparametern fest, die Sie im Folgenden verwenden. Erläutern Sie Ihre Wahl.

Ihr gemessener Wert der Top Quark Masse wird in diesem Versuch ermittelt, indem eine Gaußkurve an den Peak der rekonstruierten Top Quark Masse gefittet wird. Der Mittelwert der Kurve entspricht der Masse, die Unsicherheit auf den Mittelwert entspricht der statistischen Unsicherheit Ihrer Messung. Wie auch bei der Messung des Wirkungsquerschnitts betrachten wir die Unsicherheit auf JEC als systematische Unsicherheit.

Für die Messung wird die Verteilung in Daten abzüglich der Untergründe verwendet. Dies wurde bereits für Sie implementiert.

- Modifizieren Sie den Code in der Datei **my_analysis.py** und aktivieren Sie den Fit. Experimentieren Sie mit der oberen und unteren Grenze des Fits, beachten Sie jedoch, dass stets nur der zentrale Teil der Verteilung gefittet werden sollte.
- In **uhhHists.py** können Sie das Binning des Top Quark Massen Histogramms anpassen. Wählen Sie ein Binning, das sowohl eine gute Auflösung des Peaks als auch eine ausreichende Statistik in den Bins gewährleistet. Das Binning eines Histogramms wird durch die Anzahl der Bins und die obere und untere Grenze des Histogramms bestimmt.
- Ermitteln Sie den Wert und die statistische Unsicherheit der mit Ihrer Selektion und Methode (s.o.) ermittelten rekonstruierten Top Quark Masse. Was könnte die Breite der Kurve beeinflussen?
- Wiederholen Sie die Analyse für eine variierte JEC (up, down). Die Differenz zum zentralen Wert entspricht der systematischen Unsicherheit Ihrer Messung.
- Die absolute Skala der rekonstruierten Massenkoordinate ist während der Optimierung verblindet. Bewerten Sie daher zunächst Peakform, Fitqualität, Stabilität gegenüber Variationen und die Übereinstimmung von Daten und Simulation. Erst dann erfolgt die Entblindung durch die Betreuenden.
- Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit einer offiziellen Messung der Top Quark Masse am LHC, z.B. mit <https://arxiv.org/abs/1403.4427>!

9 Auswertung

In diesem Kapitel geben wir Ihnen ein paar Hinweise, wie Sie ihre Ergebnisse im Protokoll dokumentieren und diskutieren. Allgemein: Achten Sie bitte auf sinnvolle Bild- und Tabellenbeschriftungen und fügen Sie, wenn notwendig, Quellenangaben hinzu. Wir empfehlen, einführende Kapitel (wie das Theorie- und Detektor-Kapitel) bereits vor Praktikumsbeginn zu schreiben. Ziel ist nicht nur die Angabe eines Endwertes, sondern ein nachvollziehbarer Analyseweg: von der Ereignisselektion über die Daten–MC-Vergleiche bis zur Behandlung statistischer und systematischer Unsicherheiten.

Das Protokoll soll in eigenen Worten geschrieben sein. Reine Konsolenausgaben, vollständige Codekopien oder ungeordnete Sammlungen von Histogrammen ersetzen keine Auswertung. Zeigen Sie nur Abbildungen und Tabellen, die für Ihre Argumentation relevant sind, und erläutern Sie jeweils, was daraus folgt.

9.1 Aufbau

Ihr Protokoll sollte den folgenden Aufbau haben und insgesamt nicht mehr als 20 Seiten (ohne Anhang) umfassen:

1. Einleitung
2. kurze Einführung in das Standard-Modell und insbesondere in die Physik des Top-Quarks (max. 2 Seiten)
3. kurze Einführung zum Large-Hadron-Collider sowie den Komponenten des CMS-Detektors zur Teilchenidentifizierung (max. 3 Seiten)
4. Auswertung der Aufgaben
5. Zusammenfassung / Fazit

9.2 Allgemeine Anforderungen

Ihr Auswertungskapitel soll mindestens die folgenden Bestandteile enthalten:

- mindestens je ein gut geeignetes Event Display eines $t\bar{t}$ -Ereignisses und eines Single-Top-Ereignisses pro Zerfallskanal mit einer kurzen Interpretation der sichtbaren Objekte, sowie je Prozess ein unperfektes Ereignis,
- eine Begründung der verwendeten Ereignisselektion, inklusive der entsprechenden Histogrammen vor und nach einem Schritt,
- eine tabellarische Darstellung des Cutflows und der Entwicklung von Signaleffizienz und Reinheit, sowie ein Plot der Signaleffizienz und Reinheit als Funktion der Selektionsschritte,

- eine Daten–MC-Vergleichsprüfung nach Festlegung der Selektion,
- die Wirkungsquerschnittsmessung mit getrennt angegebenen Unsicherheitsbeiträgen, sowie der Herleitung der Formel,
- die Rekonstruktion der Topquark-Massenkoordinate einschließlich Fit und JEC-Variation, inklusive aller gewählten Parameter,
- eine abschließende kritische Diskussion der Grenzen der verwendeten Analyse.

Bei Codeänderungen genügt es, die wesentlichen Entscheidungen zu beschreiben. Fügen Sie keinen vollständigen Quellcode in den Hauptteil des Protokolls ein.

9.3 Abschließende Diskussion

Gehen Sie mindestens auf die folgenden Punkte ein:

- Welche Selektionsvariable war für die Unterdrückung des dominanten Untergrunds besonders wirksam?
- Welche zusätzlichen Unsicherheiten wären in einer vollständigen LHC-Analyse relevant, beispielsweise b-Tagging, Trigger- und Myonrekonstruktion, Untergrundmodellierung, pile-up oder theoretische Modellierung?
- Welche Annahmen der Topquark-Rekonstruktion sind besonders vereinfachend?
- Wie können Sie die Analyse weiter verbessern?

Ein Ergebnis, das nicht exakt mit einem veröffentlichten Wert übereinstimmt, ist nicht automatisch falsch. Entscheidend ist eine plausible und nachvollziehbare Argumentation, welche Grenzen durch Statistik, Untergrundmodellierung und die vereinfachte Rekonstruktion gesetzt werden.

9.4 Für den Anhang

Kopieren Sie veränderte Code Dateien vollständig in den Anhang.

Fügen Sie dem Anhang die vollständigen Cutflows der nominalen Analyse für alle verarbeiteten Daten- und MC-Samples bei. Übernehmen Sie dafür die Inhalte der vom Framework erzeugten CSV-Dateien aus dem Ordner `results/jec_nominal/`. Jede Selektionsstufe soll mit roher Ereigniszahl, gewichteter Ausbeute und statistischer Unsicherheit der gewichteten Ausbeute dokumentiert werden. Ein Screenshot reicht dafür vollkommen aus.

Eine einzelne Tabelle mit nur der finalen Selektionsstufe ist nicht ausreichend. Der vollständige Cutflow soll nachvollziehbar machen, in welcher Reihenfolge die Selektion

angewendet wurde und wie sich Signal, Untergründe und Daten nach jedem Schritt verändern.

Für die JEC-Up- und JEC-Down-Variationen genügt im Protokoll eine Zusammenfassung der finalen Selektionsstufe. Eine vollständige (inklusive aller Datasets) Cutflow-CSV-Datei pro Variation ist zusammen mit dem Protokoll abzugeben.

Literatur

- [1] David J Griffiths. *Introduction to Elementary Particles*. TextBook Physics. Wiley, New York, NY, 1987.
- [2] C Berger. *Elementarteilchenphysik: von den Grundlagen zu den modernen Experimenten; 2. Auflage*. Springer, Berlin, 2005.
- [3] Particle Data Group Collaboration. Review of Particle Physics, 2012-2013. Review of Particle Properties. *Phys. Rev. D*, 86(1):010001, 2012.
- [4] First combination of Tevatron and LHC measurements of the top-quark mass. 2014.
- [5] Werner Bernreuther. Top quark physics at the LHC. *J.Phys.*, G35:083001, 2008.
- [6] Frank-Peter Schilling. Top Quark Physics at the LHC: A Review of the First Two Years. *Int.J.Mod.Phys.*, A27:1230016, 2012.
- [7] H1 and Zeus Collaboration. PDF fits including HERA-II high Q^2 data (HERAPDF1.5). *H1prelim-10-142*, *ZEUS-prel-10-018*.
- [8] Matteo Cacciari, Michal Czakon, Michelangelo Mangano, Alexander Mitov, and Paolo Nason. Top-pair production at hadron colliders with next-to-next-to-leading logarithmic soft-gluon resummation. *Phys.Lett.*, B710:612–622, 2012.
- [9] Michal Czakon, Paul Fiedler, and Alexander Mitov. The total top quark pair production cross-section at hadron colliders through $O(\alpha_s^4)$. *Phys.Rev.Lett.*, 110:252004, 2013.
- [10] Nikolaos Kidonakis. Differential and total cross sections for top pair and single top production. pages 831–834, 2012.
- [11] <https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/CMSPublic/PhysicsResultsTOPSummaryPlots>.
- [12] CDF and D0 Collaboration. Combination of CDF and D0 results on the mass of the top quark using up to 5.8 fb⁻¹ of data. 2011.
- [13] M. Jezabek and Johann H. Kuhn. QCD Corrections to Semileptonic Decays of Heavy Quarks. *Nucl.Phys.*, B314:1, 1989.
- [14] Lyndon Evans and Philip Bryant. LHC Machine. *JINST*, 3:S08001, 2008.
- [15] K. Kleinknecht. *DETECTORS FOR PARTICLE RADIATION. (IN GERMAN)*. 1984.
- [16] C. Grupen. *Particle Detectors*. 1996.

- [17] The CERN Hadron Ion Sources. <http://linac2.home.cern.ch/linac2/sources/source.htm>, Januar 2014.
- [18] G. Aad et al. The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider. *JINST*, 3:S08003, 2008.
- [19] K. Aamodt et al. The ALICE experiment at the CERN LHC. *JINST*, 3:S08002, 2008.
- [20] Jr. Alves, A. Augusto et al. The LHCb Detector at the LHC. *JINST*, 3:S08005, 2008.
- [21] Christiane Lefèvre. The CERN accelerator complex. Complexe des accélérateurs du CERN. <http://cdsweb.cern.ch/record/1260465>, Dec 2008.
- [22] S. Chatrchyan et al. The CMS experiment at the CERN LHC. *JINST*, 3:S08004, 2008.
- [23] CMS Collaboration. Particle-flow reconstruction and global event description with the CMS detector. Particle-flow reconstruction and global event description with the CMS detector. *JINST*, 12(CMS-PRF-14-001. CMS-PRF-14-001-004. 10):P10003. 82 p, Jun 2017. Replaced with the published version. Added the journal reference and DOI. All the figures and tables can be found at <http://cms-results.web.cern.ch/cms-results/public-results/publications/PRF-14-001> (CMS Public Pages).
- [24] CMS Collaboration. Jet energy scale and resolution in the CMS experiment in pp collisions at 8 TeV. *JINST*, 12(02):P02014, 2017.